

100 китоб тўплами

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСТИРИШ ВА ЕТИШТИРИШ

41-КИТОБ



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

УЎК 633.88
КБК 42.143
Д 73

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

Б.Ё. Тўхтаев – “Шафран илмий тадқиқот маркази” МЧЖ директори, биология фанлари доктори, профессор.

Э.Т. Аҳмедов – ТошДАУ “Доривор ўсимликлар” кафедраси доценти, биология фанлари номзоди.

Тақризчилар:

Э.Т. Бердиев – ТошДАУ “Манзарали боғдорчилик” кафедраси профессори, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев.

Муҳаррир: Г.А. Чоршанбиева – Шарқшунослик университети “Таржимашунослик ва халқаро журналистика” кафедраси ўқитувчиси, таржимон.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

ISBN 978-9943-7169-7-1

© “Агробанк” АТБ – 2021
© Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021
© “Colorpack” МЧЖ – 2021

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Оддий игир – Аир обыкновенный.....	9
Доривор гулхайри – Алтей лекарственный	10
Яхлит қиррали зирк, қизил зирк – Барбарис цельнокрайный	13
Доривор асорун – Валериана лекарственная	14
Баланд бўйли андиз – Девясил высокий	16
Майда гулли тоғрайхон – Душица мелкоцветная.....	18
Доривор тирноқгул – Календула лекарственная	20
Бўёқли рўян – Марена красильная	23
Зайтун дарахти – Оливковое дерево	24
Қалампир ялпиз – Мята перечная	26
Чаканда – Облепиха крушиновидная	28
Буйрак чойи – Почечный чай	29
Туркистон арслонқуйруғи – Пустырник туркестанский	32
Доривор мойчечак – Ромашка аптечная	33
Оддий бўймадарон – Тысячелистник обыкновенный.....	37
Тукли эрва – Эрва шерстистая (пол-пола)	38
Оддий дастарбош (шимол дастарбоши) – Пижма обыкновенная	41
Оқзира, арпабодиён – Фенхель обыкновенный.....	43
Итбурун, наъматак – Роза собачья (Шиповник обыкновенный).....	46

Доривор маврак – Шалфей лекарственный	51
Туркистон дўлани – Боярышник туркестанский	54
Форс зираси – Бунюм персидский	56
Далачой, қизилпойча, чойўти – Зверобой продырявленный.....	57
Гулбандли кийикўти – Зизифора цветоножечная.....	58
Ўткир баргли сано – Кассия остролистная	60
Ширинмия (Чучукмия) – Солодка голая	62
Сассиқ коврак – Ферула вонючая.....	65
Тиканакли ковул – Каперс колючий	66
Аччиқ эрмон – Полын горькая.....	67
Туркман мандрагораси – Мандрагора туркменская	68
Ошловчи сумах – Сумах дубильный	71
Навбатгулли афсонак – Термописис чередноцветковый	73
Қирқбўғинсимон зағоза – Эфедра хвощевая	75
Оддий белладонна – Белладонна (Красавка)	77
Икки бўлакки гинкго – Гинкго двулопастный	80
Қора мевали арония – Арония черноплодная	82
Доривор розмарин – Розмарин аптечный	87
Оддий қулмоқ – Хмель обыкновенный.....	90
Қора қорақанд – Смородина черная.....	91
Ребаудиан стевия – Стевия ребаудиана.....	93
Катта қончўп – Чистотел большой	94
Гулбахмал, хатмигул – Шток-роза розовая	96
Қизил эхинацея – Эхинацея пурпурная	98
Ингичка баргли (доривор) Лаванда	100
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	103

■ | КИРИШ

Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, мавжуд дори-дармонларнинг 60% ни доривор ўсимликлар хом ашёларидан олинган препаратлар ташкил этади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида 112 тур доривор ўсимликлар расмий таъбиотда фойдаланишга рухсат берилган бўлиб, ушбу доривор ўсимликларнинг 80% ни табиий ҳолда ўсувчи ўсимликлар ташкил этади. Табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларнинг ҳам хомашё заҳираси чегараланган бўлиб, уларни муҳофаза қилиш, биоэкологик хусусиятларини ўрганиш, хомашё заҳирасидан тўғри фойдаланиш ва кўпайтиришнинг илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан биридир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 5 август 222-сонли мажлис баёнининг 3-бандида кўрсатилган – Доривор ўсимликшунослик ва янги дори воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарини ташкиллаштириш учун доривор ўсимликларни саноат миқёсида плантацияларини яратиш, 2015 йил 20 январдаги № 5-сонли “2015-2017 йилларда ўрмон хўжаликлари тизимини ривожлантириш, доривор ва озуқабоп ўсимликлар хом ашёсини етиштириш, тайёрлаш ва қайта ишлашни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” мажлис бённомаси 1.12-банди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги ПҚ-4670-сонли “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш,

қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ижросини таъминлаш мақсадида Республикада табиий ва маданий ҳолда мавжуд бўлган доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш бўйича ихтисослашган ўрмон хўжаликлари, фермерларга, фармацевтика саноати ходимларига мазкур қўлланма тақдим этилмоқда.

■ I ОДДИЙ ИГИР - АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ - ACORUS CALAMUS L



Ўсимликнинг тарқалиши. Игир Ўзбекистоннинг Самарқанд вилояти ҳудудида тарқалган. У турғун ва секин оқадиган сувларда, аллювиал тупроқда: дарёлар қирғоқларида, ирмоқларда, кўл ва дарёларнинг ботқоқлашган

қисмларида ўсади. Дарё ва сув омборларида сув сатҳининг камайиши ёки тупроқда намликнинг камайиши игир экинзорларини йўқолиб кетишига олиб келади. Игир сув танқислигига таъсирчан бўлганлиги боис, сув омборларининг қирғоқлари бўйлаб 5-7 м кенгликдаги ўсимлик жамоаларини ҳосил қилади. Шу боис игир ўсимлиги жамоасининг майдони бир неча 10 квадрат метрдан ошмайди.

Ҳозирги вақтда бу ўсимликдан хомашё жадал равишда тайёрланаётганлиги сабабли унинг табиий популяциялари майдони кескин қисқариб кетмоқда.

Агротехник тадбирлар. Оддий игир сув – ботқоқ ўсимлиги бўлиб, ҳаётий шаклига кўра гидро-гигрофит ўсимлиқдир. Республикамиз шароитида ўсимликни зовурлар ичида, кўллар атрофида кўчат-илдизпоядан экилади. Ўсимликни экиш олдидан ўсиб турган жойларидан чим (30х30) сифатида олиниб, кўчат-илдизпояга ажратилади. Тахминан ҳар бир чимдан 20-30 дона кўчат-илдизпоя тайёрланади. Бу кўчатлар

март-апрель ойларида сув қирғоқларидаги лойга 15-20 см чуқурликда ўтказилади. Ўсимлик биринчи вегетация йилида мослашиш босқичини ўтайди. 2-3- йилларда тез кўпаяди. Ҳосил 3-4-йилларда тайёр ҳолга келади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 25-30 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Дарёлар, кўлларнинг қирғоқларида ва тўқай жойларда етиштириш мумкин.

■ **ДОРИВОР ГУЛХАЙРИ - АЛТЕЙ** **ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - *ALTHAEA OFFICINALIS L***

Ўсимликнинг тарқалиши. Доривор гулхайри дашт зоналарда ҳамда Ўрта Осиё ва Кавказнинг айрим ҳудудларида тарқалган. Доривор гулхайри дашт зоналарининг нам билан яхши таъминланган жойларида, дарё, ариқ, кўл бўйларида, ўтлоқларда ўсади. Одатда бу ўсимлик унча катта бўлмаган гуруҳлар ҳосил қилади.

Агротехник тадбирлар. Олиб борилган кузатишлардан маълум бўлишича, гулхайри ҳавонинг ёзги қуруқлигига, тупроқнинг қисқа муддатли қуришига (илдиз тармоқлари яхши ривожланганлиги туфайли) бардош беради, шамолга чидамли, қишки совуқлардан талафот кўрмайди. Ўсимликка хос махсус зараркунанда ва касалликлар аниқланмаган.



Доривор гулхайри тупроқнинг унумдорлиги ва таркибига бефарқ ўсимликдир. Республикамиздаги барча тур-

даги тупроқларда ўстириш мумкин. Фақат шўр тупроқли ва ботқоқ ерларни ёқтирмайди.

Илдизи 2- ва 3-йили йиғиб олинади, уруғи олинadиган далаларда экин 6-8 йил сақланади. Шу боисдан гулхайри полиз-сабзавот экинларидан бўшаган, бегона ўтлардан тозаланган майдонларга экилади.

Кузги шудгорлаш вақтида ҳар гектар майдонга 90 кг дан суперфосфат ёки 40 кг дан гўнг солинади. Майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади.

Гулхайри уруғи эрта баҳорда (март) ёки кеч кузда (ноябрь) экилади. Кузда экилганда уруғ унувчанлиги яхши бўлади. Баҳорги экишда қийғос униши учун уруғ 2-3 соатча 20-25 даража илиқ сувда ивитиб қўйилади, кейин тўшалган брезент ёки бўз устига юпқа қилиб ёйилади, тез қуриши учун дам-бадам аралаштириб турилади. Сочилувчан ҳолга келгач, экилади. Уруғ қадаш чуқурлиги 1 см атрофида, қаторлар оралиғи 60-70 см, гектарига 8-10 кг уруғ сарфланади. Сабзавот уруғи экиш ускунаси ёрдамида баҳялаб экилади.

Майсаларида 3-5 тадан чин барг ҳосил бўлгач, эгат олинади ва кетма-кет сув қўйилади. Биринчи суғоришдан 7-10 кундан кейин ягана қилинади ва ҳар 1 метр масофада 5-7 тадан баравж ниҳоллар қолдирилади. Ниҳолларнинг бу даражада сийраклантирилиши ўсимликнинг дуркун бўлишини таъминлайди. Иккинчи ва ундан кейинги йилларда ўсимлик бўйи 230-250, эни 110 смга етади.

Гулхайри экилган майдон биринчи йили 4-5 марта юмшатилади (май-август), 8-10 марта суғорилади (май-1, июнь-2-3, июль-3, август-2, сентябрь-1). Иккинчи ва кейинги йилларда 6-8 марта суғорилади (июнь -2, июль -3, август -2, сентябрь - 1), 2-3 марта ўтоқ қилинади (май, июнь). Заруратга қараб ўсимликлар орасидаги бегона ўтлар қўл кучи билан ўталади.

Гулхайри тўпларининг шох-шаббалари бир-бирига тутшиб кетганидан кейин майда бегона ўтлар ўсимлик соясида қолиб қуриб кетади, ўсиб кетган бегона ўтларгина қўлда юлиб ташланади.

Ўсимлик пояси қирқилмай, далада қишга қолдирилади, у қорни тутиб қолишда ёрдам беради, қор эриганида тупроқни ўйилиб кетишдан сақлайди. Ёхуд 10-15 см қолдириб, ўроқ машинада ўриб олинади ва молга озуқа сифатида берилади.

Ўрилган поялар даладан йиғиб олингач, баҳорда қатор оралари культиваторда юмшатилади, айни вақтда ҳар гектар ерга 60 кг дан азотли ўғитлар солинади (апрель - май бошларида). Шоналаш олдидан (июнь бошлари), лекин ўсимлик шох-шаббалари тутшиб кетгунига қадар, иккинчи марта азотли ўғит солинади.

Гулхайри ҳаётининг иккинчи йили (июлнинг охири - август бошларида) мева тугади. Уруғлари поясининг 10 см дан 230 см гача баландлигида, асосий қисми 60-180 см оралиғида жойлашади. Меваси пишганидан кейин узоқ вақт тўкилмай туради, бу эса то август ойигача уруғ йиғиш имконини беради. Бунинг учун гулхайри поясининг мева жойлашган қисмлари ўроқ билан қирқилади, боғ-боғ қилиб, хирмонга олиб борилади. Хирмонда ғалла янчийдиган тўқмоқда янчилади. Уруғлари дон совургичда тозаланиб, элангач, қопларга жойланади.

Илдизи иккинчи йили, октябрь ойида ёки эрта баҳорда, поялари даладан мола, лавлаги йиғадиган ёки картошка ковлайдиган машина ёрдамида йиғиб олинганидан кейин қазилади. Куриган илдиз 20-25 кг дан қилиб қопга, 50 кг дан қилиб қутиларга жойланади ва куруқ, ҳаво алмашиб турадиган хонада 3 йилгача сақланади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 20-22 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Республикамиздаги барча турдаги тупроқларда ўстириш мумкин. Фақат шўр тупроқли ва ботқоқ ерларни ёқтирмайди.

■ | ЯХЛИТ ҚИРРАЛИ ЗИРК, ҚИЗИЛ ЗИРК - БАРБАРИС ЦЕЛЬНОКРАЙНЫЙ – *BERBERIS INTEGERIMA* BUNGE

Ўсимликнинг тарқалиши. Қизил зирк Ўзбекистоннинг Фарғона, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари тоғли қисмининг тошли тупроқларида ўсади. Умумий тарқалиш ҳудуди Ўрта Осиё, Эрон, Афғонистон ҳисобланади.



Агротехник тадбирлар.

Ўсимликнинг плантацияларини ташкил этиш учун 750-800 дона кўчат гектар ҳисобида сарфланади. Кўчатлар экилишида 40х40 см ўлчамли чуқурлар тайёрланади. Тайёрланган чуқурларга кўчатлар ўтқазилади ва 1 кг чириган гўнг солинади, илдизнинг тупроқ билан бирикишини таъминлаш учун 5 л сув қуйилади. 1-вегетация йилида суғориш (апрель-сентябрь ойларида 1 мартадан) 5 марта амалга оширилади. Кейинги йилларда ўсимлик кўчатлари субстратга мослашгандан сўнг бу тадбир 2-3 мартадан амалга оширилади.

Мева ҳосилдорлиги гектар ҳисобига 10-15 центнерни ёки илдиз ҳосилдорлиги 30-35 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Тоғ олди ва тоғли ҳудудларда ўстириш ва

кўпайтириш мумкин.

■ I ДОРИВОР АСОРУН - ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - *VALERIANA OFFICINALIS* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Бу ўсимлик географик тарқалиши бўйича циркумбореал (Европанинг ўрта қисми ва шарқий ареаллари) ва Шарқий Осиё (Узоқ Шарқ) флористик воҳаларига мансуб. Ўзбекистонда доривор асорун интродуцент ўсимлик ҳисобланади.



Агротехник тадбирлар. Уруғ эрта баҳорда экилади, бунда тупроқни тайёрлаб экишнинг кечикишига йўл қўймаслик керак. Кузда, ноябрь охирларида, уруғнинг унишига монелик қиладиган барқарор совуқ тушиши олдидан экилади.

Асорун экиш учун бегона ўтлардан халос бўлган, текис, сув билан яхши таъминланган жой танланади. Экиш олди-дан гектарига 30-40 кг гўнг ва 35-45 кг донатор суперфосфат солинади. Асосий шудгор ноябрь ойида 30 см чуқурликда ўтқазилади. Экишдан олдин уруққа ишлов беришнинг ҳожати йўқ. Гектарига 8 кг сарфланади. Уруғ 1-1,5 см чуқурликка экилади. 3-4 та барг чиқарганидан кейин 45-60 см масофада эгат олинади.

Ўсимлик ўсиши ва ривожланиши даврида 1-2 марта ўтоқ қилинади, ер 4-5 марта юмшатилади ва 9-10 марта суғорилади (апрель-1, май-2, июнь-июль-2-3, август-сентябрь-2). Тупроқ таркиби ва ернинг бегона ўт босганлик даражасига

боғлиқ равишда ҳар икки марта суғорилганидан кейин ер юмшатилади. Май ойида гектар ҳисобига 60-70 кг дан аммиакли селитра солинади.

Иккинчи йили экин майдонларида ерни юмшатиш баробарида баҳорги қўшимча озуқа берилади, бунда айниқса гулдор пояни йўқотишга эътибор бериш керак. Бу тадбир ялпи гуллаш даврида ўсимлик ер устки қисмини 10-15 см баландликда ўроқ машинада ўриш йўли билан амалга оширилади.

Ҳосил октябрь ойида йиғиб олинади, зеро илдизларнинг ўсиши бутун куз мобайнида давом этаверади. Ҳосилни йиғиш-асорун йиғувчи ВК-03 комбайнида ёки янгидан ускуналанган картошка йиғувчи комбайн ва картошка қазувчи мосламада ўтказилади. Янгидан ускуналанган йиғув мосламаларида ҳосил йиғишдан олдин КИР-1,5 ёки БМ-6 машиналари ёрдамида ўсимликнинг ер устки қисми ўриб олинади. Илдизлар барабанли ёки лаппакли ювувчи машиналарда яхшилаб ювилади, кейин яхши шамоллатиб туриладиган хоналардаги махсус жавонларга 15-20 см қалинликда ёйиб қўйилади ва паншахада вақти-вақти билан алмаштириб турилади. Ҳом ашёнинг барчаси хирмонга йиғилади, кирқилган илдизлар эса қопларга жойланади.

Тойланган хомашёни сақлаш муддати 3 йил, тойланмаганики эса 2 йил.

Асорун қуруқ илдизи ҳосилдорлиги гектар ҳисобига 15-20 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг унумдор ва суғориладиган ҳудудлари (Фарғона водийси, Тошкент ва Самарқанд вилоятлари) да плантациялар ташкил этиш мумкин.

■ I БАЛАНД БЎЙЛИ АНДИЗ - ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ - *INULA HELENIUM* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўзбекистоннинг дашт ва тоғли минтақаларининг қуйи ва ўрта қисмларида ҳамда сернам жойларда, дарё ва кўл бўйларида ўсади.

Агротехник тадбирлар. Баланд бўйли андизни Ўзбекистоннинг барча тупроқ турларида экиб, кўпайтириш мумкин. Лекин ўтлоқ, қумлоқ ёки бир оз соғ тупроқли бўзтупроқлар бўлса жуда яхши бўлади.

Илдизлари жуда чуқурда жойлашади. Шунинг учун экишдан олдинги шудгор 30 см чуқурликда ўтказилиши керак. Ерни ҳайдашдан олдин гектарига 200кг дан суперфосфат солинади. Азотли ўғитлар биринчи йили, 2-3-чинбарг чиққан даврда солинади. Шунингдек, қайта тикланиш куртаклари ҳосил бўлиши даврида (июль) гектарига 100 кг дан солинади.

Уруғдан кўпаяди. Уруғ қуруқ ҳолида баҳор ёки кузда гектарига 10-12 кг ҳисобида, қатор оралари 70см дан қилиб экилади. Уруғ 0,5-1 см чуқурликка экилади.

7-10 кунда уруғ униб чиқиб, майса ҳосил бўлади, 2-3 барг чиқарган даврда, бир йиллик экин майдонида ҳар туп оралиғи 10-15 см қилиб яғаналанади, айнаи вақтда бу жараён бегона ўтларни ўтоқ қилиш билан бирга олиб борилади.

Баланд бўйли андизнинг ўзак илдиз тармоғи бақувват,



яхши ривожланганлигини ҳисобга олиб, ҳар 20-25 кунда қуйидаги муддатларда: май-1, июнь-2, июль-2, август-1/2, сентябрь-1, жами биринчи йили 7-8 марта, иккинчи йили 6-7 марта суғорилади.

Ўсимлик биринчи йили 70 см гача узунликда 70 дона баргдан иборат тўпбарг ҳосил қилади. Туганак - илдизи учки қисмининг қўндаланг кесими мавсум давомида 5 см гача етади. Бу қалин цилиндрсимон, узунлиги 7 см ли тузилма бўлиб, кўпинча унинг туб қисмидан иккинчи тартибли қалин илдизлар тарқалади. Бир йиллик бундай қуритилмаган илдизнинг ўртача вазни 73,6гр, айримлари эса 200гр гача етади.

Уруғ ва илдизлар ҳосилини олиш учун ўсимлик икки ва уч ёшга етиши шарт. Солинадиган ўғит миқдори ҳар гектарига: фосфорли ўғитлар 200, азотли ўғитлар эса бир марта июнь ойида, 100-200 кг дан солинади.

Тоғ этакларида лалми шароитда баланд бўйли андизни экиб ўстирса бўлади.

Баланд бўйли андизни уруғи қийғоч пишиб етилгач, очилиб тўкилишидан олдинроқ, гулдорпояларни қирқиш йўли билан йиғилади. Гулдорпоялар хирмонга тўпланади ва шамолдан пана жойда 2-3 ҳафта сақланади. Кейин берк хонада гулдорпоялар туйилади, Майин уруғлар қопга жойланади.

Илдизларни йиғиб олиш учун ер устки қисми қирқилади ва қорамолга ем сифатида берилади. Элеватор тарзидаги лавлаги йиғиш машинаси ёки картошка кавлайдиган машина ёхуд ағдарма тишлари олиб ташланган мола ёрдамида октябрь-ноябрь ойларида қазиб олинади. Қазиб олинган илдизлар тупроқдан тозаланиб, сабзавот кесгич мосламада майдаланади ва сояда қуритилади. Сақлаш муддати 3 йил.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 30-35 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Табиатдаги захира сичегараланган. Илдиз поя-ли ўсимлик бўлиб, унумдор ва шўр тупроқларда тез ўсади.

■ I МАЙДА ГУЛЛИ ТОҒРАЙҲОН – ДУШИЦА МЕЛКОЦВЕТНАЯ - *ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH*

Ўсимликнинг тарқалиши. Тоғрайҳон Ўзбекистоннинг барча тоғ зоналарининг пастки ва ўрта қисмидаги майда тошли қияликларида ўсади.

Агротехник тадбирлар. Тажрибалардан маълумки, экиб ўстириладиган тоғрайҳон ёруғсевар, тупроқ танлайди (ай-ниқса суғориладиган шароитда), бегона ўтларга чидамли.

Асосий шудгор ноябрь ойида 25 см гача чуқурликда ўтка-зилади. Оч, унумсиз бўзтупроқли ерларнинг ҳар гектарига 50 тоннадан гўнг ва 100 кг гача фосфор солинади.

Баҳорда дала молаланиб, текис-ланади. Одатда март-апрелда саб-завот экиладиган ускунада гектари-га 5 кг ҳисобига уруғ экилади. Уруғ бир текисда тушиши учун унга 1/5 миқдорида қум ёки бошқа тўлдир-гич модда аралаштирилади ва 0,5 см гача чуқурликда экилади. Шундан кейин экилган ерни ғалтак ёрдамида бир оз зичлаш керак. Майса унганда,



лекин ёғин-сочинсиз вақтда, тупроқнинг юза қисми қуруқ вақтида, шунингдек, экиш вақтида экич ускунага оқучник тиркаб ҳам эгат олинади. Кетма-кет жилдиратиб, сингдириб суғорилади, акс ҳолда экин бутунлай ювилиб кетиши мум-кин. Хусусан, уруғ қадалган тупроқ қавати 2-3 ҳафта мобай-

нида доим нам тарзда сақланганидагина уруғ баравар униб чиқиши мумкин.

Уруғ қадалганидан 10-16 кун кейиноқ майсалар кўрина бошлайди. Дастлабки вақтда ўсиш сустроқ бўлади ва уни бегона ўт босиб кетади. Шунинг учун ҳар икки марта суғоришдан кейин ер юмшатилиб, ўтоқ қилинади, экин зич бўлса яганаланади.

Биринчи йили мавсум давомида 12 мартагача, кейинги йилларда 8-9 мартагача суғорилади (апрель-1, май-2(1), июнь-июль 2 тадан, август-2(1), сентябрь-1). Июлнинг ўртала-рида эгат олишдан олдинроқ гектарига 50 кг ҳисобида азот-ли ўғит солинади.

Тоғрайхоннинг ер устки қисми (80 см узунликдаги пояси) ялпи гуллаш даврида (июнь охирлари - июль бошларида) ўриб олинади. Бунинг учун боғқайчи, ўроқдан, катта майдонларда эса силос йиғадиган агрегат ёки пичан ўрғичдан фойдаланилади. Бунда кескич қисмлар ва асбоблар соз, ўткир бўлиши зарур, зеро ўтмас асбоблар тоғрайхон экинини зарарлайди, ўсимлик ҳатто илдизи билан суғурилиб кетиши мумкин.

Ўриб олинган тоғрайхон шийпонда 7 см гача қалинликда ёйилиб, баравар қуриши учун вақти-вақти билан ағдариб турилади. Яхши қуригач, 2-2,5 см катакли ғалвирдан ўткази-лади, гул ва барглари поясидан ажратилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 8-10 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Табиатда етарли даражада захираси мавжуд. Тошкент, Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарёнинг тоғли ҳудудларида, тоғ этаги ва ўрта тоғ тошлоқ бўзтупроқларида экиш тавсия қилинади. Тоғрайхон террасалар оралиғидаги ҳаракатланувчи бўшлиқларни мустаҳкамлашда қўлланиши мумкин, асаларилар учун нектар манбаи бўлиб ҳисобланади.

■ I ДОРИВОР ТИРНОҚГУЛ – КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – *CALENDULA OFFICINALIS* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўзбекистоннинг барча ҳудудида доривор ва манзарали интродуцент ўсимлик сифатида экилади.

Агротехник тадбирлар. Тирноқгул ўқ илдизли бўлиб, у 40 см га етади, тупроқнинг 5-25 см ли қаватида ётиқ тарзда яхши тармоқланган. У унумдор тупроқни ёқтиради. ҳайдаб дам бериб қўйилган, шунингдек, ҳайдаб экиладиган ерлар тирноқгул етиштириш учун қулай. Ўсимлик узоқ вақт ва яхши гуллаши учун фосфор ва азотли ўғитлар солиш лозим. Кузги шудгор вақтида ҳар гектар ерга 30-40 тоннадан гўнғ ёки 20 тонна гўнғга 45 кг азотли ёки 60 кг фосфорли ўғитлар аралаштириб солинади.

Бегона ўтлардан холи бўлган унумдор тупроқларда тирноқгул экинзорини 2-3 йил сақлаш мумкин. Бунда қайта экиш талаб этилмайди, ҳар йили уруғ тўкилишидан униб чиқиб, қиш ва баҳорда кўплаб униб чиқадиган кўчатлардан фойдаланилади. Жўяк пуштасидаги кўчатлар қолдирилиб, культиватор ёки кетмон ёрдамида ягана қилиш йўли билан эгатлардан ортиқчаси олиб ташланади.

Тирноқгул эрта баҳорда(февралнинг охири ёки мартнинг бошида) ёки кеч кузда (октябрь охирларида) экилади. Уруғ 2-3 см чуқурга қадалади. Гектарига 10- 12 кг дан уруғ экилади. Қатор оралари 60 см. Уруғ экич ускуна ёрдамида экилади. Апрельда майса ҳосил бўлади. Ҳар туп кўчатда 3-4 та барг чиққанида эгат олинади. Илиқ куз фасли чўзилиб кетганида уруғларнинг бир қисми кўкаради, уни қишда совуқ урмайди.



Қишдан чиққан кўчатлар 35-40 кунда, апрель охири - май бошларида гуллайди.

Бўз тупроқларда қатқалоқ ҳосил бўлиши, кўчатларнинг ўсишига монелик қилиб, экиннинг сийраклашувига олиб келади. Агар уруғ экилаётганда

1/3 нисбатда чириган гўнг аралаштирилса, қатқалоқ ҳосил бўлмайди. Қатқалоқни бузиш учун 3 МВН-2,8 айланма мотиға, майда мола, игнали ғалтак машина қўлланилади. Айланма мотиға ва енгил моладан уруғ бўртганда, лекин кўкариб чиқмаган даврда фойдаланиш мумкин. Зеро, қатқалоқ кўчирилаётганда тирноқгулнинг ҳали кучсиз ниҳоллари зарарланади. Новдалар пайдо бўлганда қатқалоқ игнали ғалтак ёрдамида кўчирилади, чунки унда ниҳоллар зарарланмайди.

Биринчи ўтоқ вақтида яғана ҳам қилиниб, қатор оралари 15-20 см масофада ҳар бир уяда 1-2 тадан ўсимлик қолдирилади. Қатордаги бегона ўтлар мотиға ёки кетмонда ағдариб ташланади, қатор ораларида эса тракторли культиватор қўлланилади.

Мавсум давомида тирноқгул экинзори 13 марта суғорилади (майда-1, июнь-июль-август-2-3 мартадан, сентябрь-2). Ҳар 2-3 суғоришдан кейин шох-шаббаси бир-бири билан туташиб кетгунига қадар ер юмшатилади, қаторлардаги бегона ўсимликлар йўқотилади.

Ўсимлик яхши ривожланиб шох-шаббалари баланд бўлиши, тўпгулларида юқори ҳосил етиштириш учун гектариға 50 кг ҳисобида икки марта азотли ўғит берилади: биринчи ўғитлаш - майса ҳосил бўлганидан 15-20 кун кейин, иккинчиси гуллашнинг бошланишида ўтказилади.

Хўжаликларда махсус уруғчилик экинзорлари барпо этилганида текис, сув таъминоти яхши ва ҳосилдор тупроқли ер ажратилади. Бундай майдонларда тирноқгул агротехникаси саноат учун хомашё етиштириладиган экинзорлардагига ўхшаш, лекин бундагидан фарқли ўлароқ ўсимликлар орасидаги масофа 20-25 см бўлади.

Бир туп ўсимликдан 20 гр (баъзан кўпроқ), 1 гектар экинзордан 6000-8000 гр уруғ олинади. Гул саватчалари тўлиқ пишиб этилганида уруғ йиғишга киришилади. Гул саватчалари ўсимликда узоқ вақт туради. Одатда, қиров тушганда, саҳарлаб уруғ саватчалари қўлда ёки новдаларнинг уруғли юқори қисми ўроқда ўрилади. Қирқилган новдалар қоп, кути ёки кенг саватларга жойланади ёки боғ-боғ қилиб боғлаб хирмонга ёйилади. Бу ерда юпқа қилиб ёйиб қуритилади, кейин янчилади. Уруғлар бегона аралашмалардан тозаланади, элакдан ўтказилиб, қалин қопга солиб қуруқ жойда сақланади. Тирноқгул уруғи 4-5 йил сақланади.

Тирноқгулнинг гуллаш даври май охиридан ноябрь ойигача давом этади. Ёз ва куз давомида ҳар 2-3 кунда тўпгуллари йиғиб олинади. Қўлда йиғилганида гул саватчалари гул банди асосидан тўпгулда 1-2 см банд қолдириб синдириб олинади.

Ўсимликнинг ер устки қисми ўриб олиниб, боғ-боғ қилинади, кейин ёйиб қуритилади ва молга ем сифатида ишлатилади.

Даладан ўсимликнинг ер устки қисми олиб кетилгач, эгатларга гектар бошига 80 кг дан фосфорли ўғитлар солиниб, чуқур ҳайдалади. Экин майдони кейин қайта ҳайдалмайди, жўяклардаги уруғдан чиққан кўчатлар кейинги йилга сақланиб қолади.

Ҳосилдорлик гектарига 6-8 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Доривор тирноқгулни Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида етиштириш мумкин.

■ I БЎЁҚЛИ РЎЯН – МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ - *Rubia tinctorum* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ариқ ёқаларида, далалар, боғлар, ўрта тоғ минтақаларида тошли жойларда учрайди. Тошкент, Самарқанд, Фарғона, Андижон, Сурхондарё вилоятларида ўсади. Умумий тарқалиши: Ўрта Осиё, МДХнинг Европа қисми, Кичик Осиё, Эрон, Афғонистон.

Агротехник тадбирлар. Уруғидан ва илдизпоя-қаламчаларидан кўпаяди. Асосий шудгордан олдин ҳар гектар ерга 25-30 тоннадан гўнг ва 30 кг дан донатор суперфосфат солинади. Ер 30 см чуқурликда ҳайдалади. Экишдан олдин уруғларга ишлов беришнинг ҳожати йўқ. Гектарига 8-10 кг дан уруғ экилади. Экиш муддати 20-30 март ҳисобланади. Уруғ 2 см чуқурликка экилади. Унувчанлик ўртача 77,5 % ни ташкил этади.

Илдизпоя қаламчалари билан кўпайтирилганда яшовчанлик 80-90% дан иборат. Ўсимлик зичлиги 1 метрда 10-15 донани ташкил этиши керак. Уруғ ва қаламча қатор оралари 60 см дан қилиб экилади, бунда рўяннинг иккинчи ва ундан



кейинги йилларда илдизпоядан жадал вегетатив кўпайишга бўлган қобилияти ва тупроқ устининг буткул қоплаши назарда тутилади.

Биринчи йили 7 марта суғорилади (май-1, июнь- июль-2, август-сентябрь-1 тадан), кейинги

йилларда суғориш микдори икки ҳисса камаяди. Факат биринчи йили ер юмшатилади (ҳар бир суғоришдан кейин 2 марта). Ҳар йили бегона ўтлардан тозаланади. Биринчи йили ерни юмшатиш баробарида май ва июнда гектарига 60 кг дан азот солинади.

Уруғлари иккинчи ва учинчи йиллари, дастлабки мевалари қўнғир тусга кирганида, уларнинг тушиб кетишига йўл қўймай, йиғиб олинади. Ўриб олиш учун дуккакли экинлар уруғ машинаси ЖБ-3,5 қўлланилади. Пояси қуригач, териблиниб, хирмонга уйилади, дон комбайнида ёки қўл кучида туйилади. Уруғ дон тозалагич ускуналарида тозаланади. Ҳар гектар ердан 80-100 кг уруғ олинади.

Рўяннинг илдиз ва илдизпоялари ўсимлик ўсишининг 3-йили йиғиб олинади. Бундан олдин ўсимликнинг ер устки қисми ўрилади ва уруғини янчиш учун хирмонга тўпланади. Илдиз ва илдизпоялари ағдарма тишсиз молалар билан қазилади ва қўлда терибли олинади. Тупроқдан тозалангач, сувда ювилади ва яхшилаб тозаланади, кейин 45-50°C даража ҳароратда қуритилади.

Республикамизнинг суғориладиган ерларида ҳар гектар ердан ўртача 10-12 центнердан ҳосил олинади.

Тавсиялар. Табиий ҳолда захираси чегараланган. Катта плантацияларда етиштириш талаб этилади. Барча типдаги тупроқларда плантациялар ташкил этиш мумкин.

ЗАЙТУН ДАРАХТИ – ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО – *OLEA EUROPAEA L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Зайтуннинг ватани Сирия. Ўзбекистонда интродуцент ўсимлик. Сурхондарё вилоятида

экиб ўстирилади.



Агротехник тадбирлар.

Зайтун дарахти тупроққа талабчан эмас, кумоқ, енгил, унумдорлиги паст тупроқларда ҳам етиштирилади, оғир, соз ва ер ости сувлар яқин тупроқлар зайтун экишга яроқсиз ҳисобланади. Каль-

цийли тузлар таркибида кўп бўлган, унумдорлиги ўртача бўлган ерларда ҳам яхши ўсади. Унумдор тупроқларда мўл ҳосил олиш мумкин. Одатда катта майдонларда экиш, навнинг хусусиятларидан, бўйининг баландлигидан келиб чиқилади. Текис жойларда 5х6, 6х6 тўғри қаторлатиб ёки шахмат усулида экиш мумкин. 1 г майдонга 350-400 туп зайтун кўчати экилиши керак. Экишдан аввал тупроқни яхшилаб органик ўғитлар бериб озиқлантирилади. Тупроққа минерал ўғитлар бериш, мева ҳосилдорлигини бир неча баробар оширади. Азотли, фосфорли, калийли ўғитлар ва гўнг солинади. 1-2-йили қатор ораларидан экин экиш учун фойдаланиш мумкин. Бу ўсимлик уруғларидан, қаламчаларидан, бачкилари ва пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади. Уруғлари тупроққа экилганда жуда кеч униб чиқади. Шунинг учун уларни намли қумларда экиб, кўкартириб олиб, кейин экиш лозим. Экиладиган уруғлар аввал уруғини ўсишга тўсиқ бўлувчи мойли этдан ва пўстлоғидан тозалангандан кейин март ёки сентябрь ойларида экилади. Уруғидаги пўстлоқнинг қаттиқлиги учун уруққа 4% ли карбонат кальций билан ишлов бериш керак. Уруғлардан униб чиққан зайтун кўчатлари 10-11-йили ҳосил беради.

■ I ҚАЛАМПИР ЯЛПИЗ – МЯТА ПЕРЕЧНАЯ - *Mentha piperita* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўзбекистонда қалампир ялпиз “Шифобахш” илмий ишлаб чиқариш хўжалигида ва маҳаллий аҳоли томонидан томорқаларда етиштирилади.

Агротехник тадбирлар. Ялпиз ўстириш учун мўлжалланган майдон кузда 25 см чуқурликда ҳайдалади. Ҳайдашдан олдин ерга гектарига 20 тонна чириган гўнг ва 100 кг фосфор солинади. Ялпиз илдизпоя-қаламчадан кўпайтирилади.



Экишдан олдин 8-10 см узунликда қаламчалар тайёрланади. Қаламчалар март-апрель ойларида 10 см чуқурликда тайёрланган жўякларга бир-биридан 20-25 см масофада экилади. Қатор оралари 60 см бўлганда бир гектар ерга 7-8 мингта илдизпоя-қаламчалари зарур бўлади. Экилгандан сўнг суғориш эгатлари олинади ва тупроқ сувга тўйингунга қадар суғорилади. Ялпизнинг ривожланиб яхши ҳосил бериши мунтазам суғориб ва ўғитлаб туришга боғлиқ. Қалампир ялпиз органик ва минерал ўғитларга жуда талабчан. Ўсимлик экилгандан 17-20 кун ўтгач ёки ён шохлари пайдо бўлиши билан гектар ҳисобига 40 кг дан азот, 20 кг дан калий ўғитлари билан озиқлантирилади. Иккинчи озиқлантириш шоналаш фазасида 40 кг азот ва 30 кг дан фосфор ўғитларини бериш билан амалга оширилади.

Қалампир ялпиз гуллаш фазасида минерал ўғитларни жуда кўп талаб қилишини ҳисобга олиб, азотли ва калийли ўғитлардан гектарига 30 кг дан солиб, озиклантириш тўхтатилади. Вегетация давомида биринчи ва кейинги йиллар гектар ҳисобига 100-120 кг азот, 80 кг фосфор ва 60 кг калий ўғитлари билан озиклантирилади. Тупроқ доим нам ҳолатда бўлиши керак. Вақти-вақти билан тупроқни юмшатиб туриш ва бегона ўтлардан тозалаш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Етарли даражада суғорилмаса, ўсимлик бўйи калта бўлиб, кам ҳосил беради. Ўсимлик экилган биринчи йили 8 марта суғорилади, 5 марта ер юмшатилиб ўтоқ қилинади. Иккинчи йили суғориш сони ўзгармайди, ўсимлик бўш ерларнинг деярли ҳаммасини эгаллаб, юқори вегетатив масса ҳосил қилади, шунинг учун қатор оралари фақат баҳорда юмшатилади. Учинчи йили экинзор юмшатишмайди. Заруратга қараб қўлда ўтоқ қилинади. Тўртинчи йили баҳорда дала культиваторлар ёрдамида ағдарилади ва илдизпоялари йиғиб олиниб, бошқа майдонга экилади. Ҳосилдорлик гектар ҳисобига дастлабки 1-2 йилларда 4-5 центнер, 3-4 йиллардан 15-17 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ҳар бир иқлим шароитларида ўсимликни кўпайтиришни ўзига хос томонлари мавжуд. Ўсимлик механик таркиби оғир, шўр, қумли ва органик моддаларга камбағал тупроқларда ёмон ривожланади ва илдизпоялари яхши шаклланмайди. Илдизпояли ўсимлик сифатида катта плантацияларда ҳосилдор ва қумоқ тупроқларда етиштириш мумкин. Экологик ва иқлим шароитлари ўсимликдаги эфир мойларининг миқдори ва сифатига таъсир этади. Ўсимликда юқори миқдордаги эфир мойлари намлиги пастроқ бўлган тупроқларда, энг юқори вегетатив масса эса намлиги юқори бўлган тупроқларда олинади. Ялпиз узун кун ўсимлиги сифатида қаралади: узун кун шароитида ўсимлик қисқа кун шаро-

итига қараганда ўзининг яхши ўсганлиги, таркибидаги эфир мойининг кўплиги билан фарқланади. Кўёш радиацияси кўп бўлган шароитда ҳам эфир мойининг миқдори ошади. Шимоллий минтақаларда ўстирилган ўсимликда эфир мойларининг миқдори кам бўлса-да, таркибидаги асосий ментол моддасининг миқдори ортади.

■ | ЧАКАНДА–ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ - *HIPPORHAE RHAMNOIDES L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Водийларда ва дарёларнинг бўйларида ўсадиган ўсимлик бўлиб, Тошкент, Самарқанд, Фарғона, Бухоро, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида учрайди. Ўрта Осиё, Кавказ, Сибирь, Фарбий Европа, Манголия, Тибет, Эрон, Афғонистонда тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Чаканда ёруғсевар, совуққа чидамли ўсимликдир. Чаканда уруғидан, поя ва илдиз-қаламчалардан кўпайтирилади.

Чаканда кузда ёки эрта баҳорда экилади. Эрта баҳорда майсалар бир текис униб чиқиши учун уруғлар бир ой давомида қумда стратификация қилинади. Уруғлар сабзавот экиш мосламаларида 5 см чуқурликда экилади. Қатор оралари 70-90 см, гектарига 11-13 кг уруғ сарфланади. Майсалар уруғ экилгандан сўнг 10-15 кунда униб чиқади. Биринчи йили секин ўсади, 15-30 см баландликка етади. Шунинг учун ҳар 3-4 суғоришдан кейин культивация ва ягана қилинади. Биринчи йили 12 марта суғорилади. Вегетация даври охирида кўчат кавланади ва илдизлари махсус



асбобда кесилиб ихчамлаштирилади. Кўчат тайёр бўлгандан сўнг у катта майдонларга чиқарилади.

Веgetатив йўл билан кўпайтирилганда асосан яшил қаламчалардан фойдаланилади. Қаламчалар эрталаб узунлиги 8-12 см, 8-10 барг қолдириб тайёрланади. Қаламчалар кум, гўнг ва торф аралашмасига экилади. Экиш олдидан қаламчалар геретероауксин эритмаси билан (1 челак сувга 100 мг) 12-18 соат 20-25°С да ишлов берилади. Эрта баҳорда илдиз отган қаламчалар далага экилади. Шунингдек, плантация ташкил этиш учун энг қулай усул кўчатларидан экиш ҳисобланади. Плантация ташкил этиш учун гектар ҳисобига 500 дона кўчат ўтқазилади.

Плантация уруғдан ташкил этилганда 10-12-йили, қаламчадан 8-9-йили, кўчатидан бўлса 6-7-йили ҳосилга кироди ёки ҳосилдорлик дастлабки йилда гектар ҳисобига 2,5-3 центнердан ва кейинги йилларда 8-10 центнерга етади.

Тавсиялар. Табиий захираси жуда ҳам чегараланган. Ўзбекистоннинг тўқайли ҳудудларида плантацияларини ташкил этиш мумкин.

БУЙРАК ЧОЙИ – ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ – ***Orthosiphon stamineus Benth***

Ўсимликнинг тарқалиши. Буйрак чойининг ватани тропик Жануби-Шарқий Осиёдир. Асосан Индонезия (Ява, Суматра ороллари), Бирма, Лаос, Филиппин, Вьетнамда тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Буйрак чойи бир йиллик экин сифатида Грузия субтропикларида қаламчадан кўчат тайёрлашиб, етиштирилади, Ўзбекистоннинг ихтисослаштирилган ҳўжаликларида синовдан ўтказилган. Аниқланишича, буйракчой сояда, очиқ-қуёшли ерларда яхши ривожланади. Намлик

ва тупроқ унумдорлигига талабчан. Буйракчой поя-қаламчаларидан кўпайтирилади. Кўчат ҳар йили, декабрнинг иккинчи ярмидан бошлаб иссиқхоналарда ҳаво ҳарорати 18-22°C да тайёрланади. 5-7 см узунликда қирқилади. Новдалардаги барглар олиб ташланади, фақат учидаги баргларгина қолдирилади. Буғланишни камайтириш учун йирик барглар кўндалангига



иккига бўлинади, майда баргларга тегилмайди. Шу тарзда тайёрланган қаламчалар 60x45 см ўлчамли, баландлиги 25 см бўлган кўчат қутиларга ўтказилади. Дренаж учун қутига 2-3 см қалинликда керамзит ёки майда шағал, кейин йирик донатор қум солинади. Дренаж устига 10-15 см қалинликда 1:1:1 нисбатда чириган барг, чириган гўнг ва қум аралашмасидан иборат озиклантирувчи тупроқ солинади. Унинг устига 5-6 см қалинликда йирик донатор қум солинади. Қаламчалар қиялатиб, устки қум қатламига 3-5 см чуқурликда, 5x5 см ораликда экилади, лейкада захлатиб суғорилади. Кейин қути устига шиша ёки шаффоф плёнка ёпиб қўйилади. Бир гектар ерга етарли кўчат тайёрлаш учун 300 квадрат метр ёпиқ грунт талаб этилади. Қаламчалар экишда жавонлардан, иссиқхона тубидаги ерлардан фойдаланиш мумкин, лекин бунда ҳам юқорида баён этилганидек дренаж, озуқавий муҳит бўлиши керак. Қаламчаларнинг илдиз олиши 85-90 фоизини ташкил этади. Илдиз олганидан кейин суғориш сони камайтирилади, лекин тупроқ доим нам ҳолатда тутиб турилиши керак. Сўнгра шиша ёки плёнка аста-секин олиб ташланади. Далага олиб чиқиб экилгунга қадар апрель охири, май ойининг бо-

шларида иссиқхонадаги кўчатлар бўйи 15 см га етади. Қаламчаларда 1 тадан 4 тагача поя бўлиб, яхши ривожланган популациялар ҳосил бўлади. Буйракчой ўсимлигини етиштириш учун унумдор, бегона ўтлардан тозаланган, шамолдан пана жойлар танланади. Бунинг учун ёш мевали боғларнинг қатор оралиқларидан фойдаланиш мумкин. Лекин бу ерда зараркунанда ва касалликларга кимёвий эмас, балки биологик усулда курашиш керак. Ерни ҳайдаш олдидан гектарига 20-30 тонна чириган гўнг, 100 кг соф фосфор солинади. Тупроқ 20-25 см чуқурликда ҳайдалади. Суғориш эгatlари олиншидан олдин тупроқ икки марта молаланади. Жўяклар узунлиги жойнинг нишаблигига, тупроқнинг механик таркибига, намиқлиги даражасига боғлиқ бўлиб, даланинг исталган қисмида ўсимликларнинг бир текис суғорилишига имкон бериши керак. Кўчатни қутидан илдизи атрофидаги тупроқ билан кўчириб олиб, уни бузмай жўякларга 5-8 см чуқурликда экиш муҳимдир. Кўчат турлари оралиғидаги масофа 15 см бўлиб, гектарига 120 минг кўчат тўғри келиши керак. Ўғитлаш ва культивация қилиш унинг тез ривожланишига имконият туғдиради. Ўсиш даврида ҳар 10 кунда бир марта суғориб туриш лозим. Ҳар 2-3 сувдан кейин ораларини культивация билан юмшатиб бегона ўтлардан тозалаб туриш керак. Июнь ойининг охириларидан то вегетация охиригача хомашёни йиғиб бориш керак. Охириги ўримда ҳамма барглари йиғиб олинади. Хомашё соз ерда қуритилади.

Гектаридан 18-20 центнергача қуруқ хомашё йиғиб олиш мумкин.

Тавсиялар. Катта масштабли плантациялар ташкил этиш талаб этилади. Фарғона водийси, Тошкент ва Самарқанд вилоятларининг унумдор тупроқларида етиштириш мумкин.

■ I ТУРКИСТОН АРСЛОНҚУЙРУҒИ – ПУСТЫРНИК ТУРКЕСТАНСКИЙ -*LEONURUS* *TURKESTANICUS* V. KREZ. & KUPRIAN

Ўсимликнинг тарқалиши. Туркистон арслонқуйруғи Тошкент, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларининг тошли ва майда шағалли қояларида ўсади. Ўсимлик бутун Ўрта Осиё бўйлаб тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Арслонқуйруқ ўсимлигини структурали чириндига бой, сув билан яхши таъминланган тупроқларга экиш тавсия этилади. Ерларни ҳайдашдан олдин гектарига 30 тонна гўнг, 50-80 кг фосфор ўғитлари солинади. Тупроқ 22-25 см чуқурликда ҳайдалади. Қуритилган уруғи кеч кузда ёки баҳорда гектарига 7 кг ҳисобида экилади. Суғориладиган майдонларда уруғ қадалгандан кейин 60-70 см суғориш эгатлари олинади ва кетма-кет суғорилади. Уруғни гўнгга аралаштириб эккан маъқул (1:5 нисбатда). Зеро тупроқнинг юзи қисмидаги қатқалоқ кўпинча экинни буткул нобуд қилади. Уруғ экилгандан 20-25 кундан кейин майсалар чиқа бошлайди. Парвариш ишлари культивация қилиш, қўлда ўтоқ қилиш ва яганалашдан иборат. Бунда туплар ораси 15-20 см бўлиб, ҳар бир уяда 1-2 та ўсимлик қолдирилади. Тўпбарг гул чиқариш даврида культивация билан бир вақтда гектарига 50-80 килограмм азотли ўғитлар солинади. Вегетация давомиди 7-8 марта суғорилади ва 110 килограмм



азот, 80 килограмм фосфор ва 60 килограмм калий ўғити берилади. Ўғитлаш тўпбарг гул чиқарганда, шоналаш ва гуллаш фазаларида ўтказилади.

Арслонқуйруқ поясини ўртача 50 сантиметр баландликда қирқиш тавсия этилади. Биринчи йили унинг ҳосилдорлиги гектарига ўртача 5-6 центнерни, кейинги йилларда 10-12 центнерни, уруғларининг ҳосилдорлиги эса ўртача гектарига 0,5-0,6 центнерни ташкил қилиши мумкин.

Тавсиялар. Табиий захираси мавжуд. Тошкент, Жиззах вилоятларидан чегараланган миқдорда хомашёсини тайёрлаш мумкин. Бир далада арслонқуйруқ плантациясини 3-4 йил сақлаш мумкин. Арслонқуйруқ ўсимлигини структурали чириндига бой, сув билан яхши таъминланган тупроқларга экиш тавсия этилади.

ДОРИВОР МОЙЧЕЧАК – РОМАШКА АПТЕЧНАЯ - *Matricaria chamomilla* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўсимлик МДХнинг Европа қисми жанубида, Кавказ, Қрим, Украина, Сибирнинг жанубий районлари ва Ўрта Осиёда тарқалган.

Ўзбекистонда доривор мойчечак интродукцияланган тур сифатида бир қанча фермер хўжаликларида кўпайтирилиб, фармацевтика саноатига хом-ашё етказиб берилади.

Агротехник тадбирлар. Кўп йиллик тажрибалардан маълумки, мойчечак ўсимлиги ёруғликни яхши кўради, тупроқ унумдорлигига унчалик талабчан эмас, азотли ўғитларни ёқтиради, бегона ўтлар билан кучли рақобатлаша олмайди.

Мойчечак уруғидан кўпаяди. Республикамиздаги тоза,

бегона ўт босмаган, ўртача механик таркибли суғорма ва лалми тупроқлар мойчечак етиштириш учун мақбулдир. Мойчечак экишга ажратилган майдоннинг ҳар гектарига кузда 30-40 тоннадан гўнг ёки 80кг дан суперфосфат солинади, 20-25 см чуқурликда шудгор қилинади.



Экишнинг мақбул мавсуми куздир, шунингдек, қиш олдидан ва баҳорда ҳам экиш мумкин. Кузги экиш лалми ерларда биринчи куз ёмғиридан кейин, октябрь охири-ноябрь бошларида ўтказилади. Бундан мақсад, экинни тўпбарг ҳолатида қишдан чиқаришдир. Қиш олдидан экиш эса барқарор совуқлар бошланишига, яъни ноябрь охирлари декабрь бошларига тўғри келиши лозим. Лалми ерда баҳорги экиш яхши натижа бермайди. Бироқ мойчечак ўсиб ривожланиш даври қисқалиги туфайли, суғориш шароитида ҳатто май ойининг бошларида экилганида ҳам яхшигина тўпгул ҳосили олиш мумкин.

Май ойи бошларида экилганида мойчечак ўз мавсумини сентябрь охири-октябрь бошларида тугатади. Бу вақтда уруғдан униб чиққан ниҳолларнинг айримлари гуллаши мумкин. Ўз-ўзидан кўкариб чиққан ниҳолларнинг аксарияти қишни тўпбарг ҳолатида ўтказади, улардан келаси йили экини сифатида фойдаланилади. Айни бир далада 2-3 йил узлуксиз мойчечак етиштириш мумкин, лекин унинг асосий душмани бегона ўтлардир. Уларга қарши мунтазам равишда кураш олиб бориш талаб этилади. Бегона ўт босган мойчечак майдонидан бегона ўтли хомашё олинади, асосий экин сиқилиб қолиб, ҳосилдорлик кескин пасайиб кетади.

Мойчечакнинг майда уруғлари яхши унишининг асосий омили, уруғ тушадиган тупроқ юқори қавати ҳолатидир. Бу

қават нам бўлиб, уруғ униб чиққунига қадар ҳарорати 5 даражадан юқори бўлиши керак.

Мойчечак сабзавот экиш мосламасида қатор оралари 50-60 см қилиб экилади. Уруғи ниҳоятда майда, уни бир текис экиш учун аввал уруғ 1/10 нисбатда қум ёки гўннга аралаштирилади. Уруғларини шамол осонгина учириб кетади, шу сабабли уруғ сепилган ер енгилгина ғалтак машинада босиб ўтилади. Ҳар гектарига 2-2,5 кг уруғ сарфланади. Уруғ 8-10 кунда униб чиқади.

Уруғ униб 2-3 та барг ҳосил бўлгач, эгат олинади. Бунда майсалар жуда майда бўлганлигидан унинг тупроқ остида қолиб кетиши мумкинлигини назарда тутиш керак. Шунингдек, ҳаво қуруқ вақтда кичик-кичик эгатлар олинади. Суғорганда экинни ювиб кетмасилиги учун оҳиста жилдира-тиб сув берилади. Баҳорда майса кўриниши биланоқ бегона ўтлар мотиға ёки кетмонда, қатор ораларидагиси эса культиваторларда ўтаб чиқилади. Мавсумда 12 марта суғорилади ва шох-шаббаси туташиб кетгунича ҳар 2-3 марта суғорилгандан кейин ер юмшатиб турилади. Ўсимлик ўсиб ривожланиши давомида икки марта: биринчиси майса ҳосил бўлганининг 10-15- кунларида, иккинчиси - шоналаш даврида гектарига 30-40 кг ҳисобида азот билан озиқлантирилади.

Экин униб чиққанидан 30-40 кун ўтгач, гуллайтиди. Мойчечак тўпгуллари махсус ясалган темир мослама ёки мойчечак йиғич ускуналарида йиғилади. Ҳосилни неча бор йиғиб олиш ўсимлик ҳолатига боғлиқ бўлиб, 11 мартадан то 20 мартагача етиши мумкин. Бир гектар даладаги тўпгулни йиғиш бир киши учун 180 кунлик иш ҳисобланади.

Мойчечак уруғи махсус ажратилган майдонда, уруғ тўлиқ пишиб етилган даврда саватчаларга йиғилади. Уруғнинг пишиб етилганлик даражаси - саватчасининг узунчоқ, конус-

симон шаклда бўлиши билан аниқланади.

Ўсимликнинг гул саватчалари пишиб етилган юқори қисми тонгда, ҳали шудринг кўтарилмасидан ўроқда ўриб олинади ва унча зичламасдан боғ-боғ қилиб брезентга жойланиб, шийпонда сақланади. Бу ерда поясини ичкарига қаратиб 2 қатор жойланади ва боғлар қизиб кетмаслиги назорат қилиб турилади. Қуриган боғлар янчилади, уруғлари турли аралашмалардан тозаланиб, совурилади ва қопларга жойланади. Уруғ икки йилгача сақланиши мумкин.

Йиғиб олинган тўпгулларни тезда қуритиш учун яхши шомол айланадиган шийпонга олиб борилади. Бу ерда жавонларга ҳар бир квадрат метрга 1-1,5 кг ҳисобида ёйиб қўйилади.

Хомашё етилганининг ташқи белгилари: ярим куррасимон ёки конус шаклидаги бутун ёки қисман ёрилиб тўкила бошлаган гул саватчалари, улар гулбандсиз ёки 3 см дан узун бўлмаган гулбанд қолдиғидир. Саватчалари теварак-атрофдаги тилсимон ёки кўплаб ўрта найсимон гуллардан иборат бўлади. Гул ўрни тақир, майда-майда чуқурчали, ичи бўш, гуллаш аввалида ярим куррасимон, охирида конуссимон; саватча ўрами черепицасимон, кўпқаторли бўлиб, кўплаб узунчоқ, учи тўмтоқ ва чеккалари кенг барглардан ташкил топган. Саватчанинг (тилсимон гуллардан ташқари) кенглиги 4-8 мм, тилсимон гуллар ранги оқ, найсимонлариники сариқ, саватча ўрами сарғиш-яшил, хушбўй, таъми ўткир.

Ер устки қисми октябрь ойида ўриб олинади ва даладан олиб чиқилади. Ер устки қисми даладан олиб кетилганидан кейин эгатларда гектар ҳисобига 80 кг дан фосфор берилди ва ер юмшатилади, бунда пушталар тепасидаги уруғдан чиққан экин келгуси йил учун сақлаб қолиниши керак.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 7-8 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг исталган ҳудудида катта

плантациялар ташкил этиш ва юқори ҳосил олиш мумкин.

■ I ОДДИЙ БЎЙМАДАРОН – ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ - *Achillea millefolium* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўзбекистонда бўймадарон кенг тарқалган ўсимликдир. Уни кўпинча тоғли ҳудудларда (тоғ этакларидаги текисликларда, тоғ ёнбағирларида) учратиш мумкин.

Агротехник тадбирлар. Олиб борилган кўп йиллик тажрибалардан аниқланишича, оддий бўймадарон Ўзбекистон шароитида экиб ўстирилганда курғоқчиликка чидамли, тупроқ танламайди. Уни ҳар қандай турдаги тупроқда ўстириш мумкин.

Ушбу ўсимлик кўп йиллик, шунинг учун оддий бўймадарон экинзори 5 йилгача сақланади.

Куз (октябрь) ва баҳорда (март) бир чизик бўйлаб, қатор оралари 70 см дан қилиб экилади. Уруғлари майда, шу боисдан бир текис экиш учун уруғи 1/5 нисбатда кум, гўн ёки чириндига аралаштирилади. Гектарига 6-8 кг. уруғ сарфланади. Уруғ 0,5 см (тупроқ юзасига) чуқурликка қадалади.

Март охирида экканда, уруғлар 10-12 кунда ўсиб чиқади. Ўсимлик 3-4 барг чиқариши билан эгат олинади. Ҳар бир уяда 1-2 та ўсимлик қолдириб, қатордаги уялар оралиғи 15-30 см масофада ягана қилинади.

Оддий бўймадарон бегона ўтлар билан бемалол беллаша олади. Шу сабабли қаторлардаги йирик бегона ўтларни ўтоқ



қилиш ва ер юмшатиш заруратга қараб ўтказилади. Йилнинг об-ҳаво шароитларига боғлиқ равишда суғориш миқдори маромга солиб турилади ва 5-7 тани ташкил этади (май – 1, июнь-июль-2 тадан, август-1, сентябрь-1).

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига ер устки қисми 12-13, тўпгули 7-8 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг барча тоғли ҳудудларида табиий хомашё захираси етарли даражада. Ўсимлик пояси тупроқ эрозиясига йўл қўймайди. Оддий бўймадароннинг қуюқ ўтзор, қалин чим ҳосил қилишдек биологик хусусиятини ҳисобга олиб, айниқса сел ва сурилма хавфи бўлган тоғ минтақаларида эрозияни бартараф этадиган ўсимлик сифатида, шунингдек, тоғ-ўрмон мелиорацияси ишларида террасалар оралиғидаги янги ҳаракатчан майдонни мустаҳкамловчи восита сифатида тавсия этилади.

I ТУКЛИ ЭРВА–ЭРВА ШЕРСТИСТАЯ (ПОЛ-ПОЛА) – *Aerva lanata* L

Ўсимликнинг тавсифи. Тукли эрва (пол-пола)- кўп йиллик ўт ўсимлик. Илдиз тармоғи чуқур эмас (26 см гача), оқиш, кўзга яққол ташланмайдиган ўқ илдизли, асосий илдиз ўрнини босувчи нисбатан йириқ, иккинчи тартиб тармоқли илдизлари бор. Илдизларнинг асосий қисми тупроқнинг 3,5-8 см лик қатламида жойлашган. Илдиз тармоғининг шохланиш тартиби 5-га қадар етади. Бош пояси ёғочланган бўлиб, бўйи 100 см.гача етади, ўртача 70 см ни ташкил этади. Унинг ўсиши июлнинг ўрталарида тўхтайди ва шу даврда 2-3-туп бўғинлардан ён новдалар ўсади. Бир тупдаги иккинчи тартибли новдалар сони 3 тадан 13 тагача, узунлиги 2 см дан

53 см гача етади, ўртача 23 см. Камдан-кам ҳоллардагина учинчи тартибли новдалар чиқади. Япроқлари наштарсимон-тухумсимон ёки тухумсимон-эллипссимон, узунлиги 2-3 см, кенглиги 0,5-1,5 см, қисқа бандли, чеккалари бутун, уч қисми ўткирлашган ёки тўмтоқ бўлиб, асоси понасимон. Япроқлар дастлаб қарама-қарши, кейин кетма-кет жойлашган. Поянинг қуйи қисмида япроқлари йирикроқ, юқорилашган сари майдалашади. Тўпгули конуссимон зич бошоқ тарзида бўлиб, қалин оқимтир тук билан қопланган. Гулларининг кенглиги 2 мм, ташқи томони сертуклиги туфайли кулранг-оқиш, ички томони эса оч яшил. Уруғлари 0,6-0,8 мм, қора, ялтироқ.



Ўсимликнинг тарқалиши. Тукли эрва Африка, Осиё, Филиппин ва Янги Гвинеянинг тропик ва субтропик минтақаларида табиий равишда ўсади. Тукли эрвазор қурғоқ-яланг тупроқларда, қумли тупроқларда, чўл текисликларида учрайди. Буталар остида ҳам ўсади.

Агротехник тадбирлар. Тадқиқотларнинг кўрсатишича, тукли эрва экилганида сояда ва офтобда ҳам ривожланаверади. Етарли даражада суғориб турилмаса япроқлар юзаси кичраяди, ўсимлик эрта гуллай бошлайди, пояси ўсишдан тўхтайди, ён новда ўсиши кузатилмайди. Далалардаги бош ўсимлик экинзорларида, кўчат сифатида ўстирилганида, тўкилган уруғлардан чиққан ўсимликлар кўп учраса-да, уларнинг уруғи пишишга улгурмайди.

Кўчат етиштириш учун февраль охири-март бошларида иссиқхоналарда 18-24 даража ҳароратда 60x25 см ўлчамли, баландлиги 25 см бўлган тахта қутиларга уруғ экилади. Қу-

тилар тубига дренаж учун керамзит ёки майда шағал (1-2 см ўлчамли), устидан йирик донадор қум солинади. Унинг устига қуйидаги таркибли озиқ берувчи тупроқ тўшалади: чириган барглар, чириган гўнг, қум (нисбати 1:1:0,5). Уруғни жавонларга ёки ерга экиш мумкин, лекин бунда сув озиқлантирувчи тупроқда тўпланиб колмаслиги учун дренаж бўлиши керак. Бир квадрат метр ерга 0,5 г уруғ сарфланади. Уруғ 1-2 мм чуқурликка қадалади. Экинзор ҳар куни лейкадан суғорилади ва майса ҳосил бўлгунига қадар ер усти нам ҳолатда сақланади. Уруғ экилганидан 6-10 кун кейин майса уна бошлайди. Суғориш сони аста камайтириб борилади ва 10-15 кундан кейин ҳафтасига 2 мартагина суғориладиган бўлади. Тез-тез суғорганда тупроқ юзасида сув ўтлар пайдо бўлади ва эрва майсалари нобуд бўлади.

Бир жуфт чин барг ўсиб чиққач (ўн кунликда), кўчатлар кутиларга бир-биридан 3-5 см оралиқда кўчириб экилади. Кўчатларнинг тутиши 90 %дан иборат.

Очиқ майдонга эрва уруғи апрель ойида, гектарига 4-5 кг ҳисобида юз ҳисса қум, кул, кукун ҳолидаги чиринди ва ҳоказолар аралаштириб, тупроқ юзасига сепилади. Эрва экиш учун бегона ўтлардан тозаланган, яхшилаб ишлов берилган, текисланган ер танланади. Қатор оралари 50-60 см бўлиши керак. Кетма-кет эгатлар орқали жилдиратиб суғорилади. Майса ҳосил бўлгунига қадар тупроқ юзаси нам ҳолатда сақлаб турилади. Кундузи иссиқни сақлаб қолиши учун тунда суғорилади. Тупроқ ҳарорати 18-20 даража бўлганида апрель охири-май бошларида ўсимлик майсалари униб чиқади. Майсалар жуда нозик бўлганлигидан уларни парвариш қилиш 3-4 жуфт чин барг ҳосил бўлганидан кейингина бошланади.

Тукли эрва экинзорлари мавсум давомида 9-10 марта (май-август-2 тадан, сентябрь-1, октябрь-1) суғорилади. Ҳар

2-3 суғорилганидан кейин культивация ўтказилади, қаторлар кетмон ёрдамида ўтоқ ва ягана қилинади, бир-биридан 15 см ораликда ҳар бир уяда 1-2 тадан ўсимлик қолдирилади.

3-4 жуфт барг чиқариш босқичида майнинг бошлари ёки ўрталарида кўчатлар пушталага ўтказилади. Пушталар 50-60 см ораликда олинади, кўчатлар бир-биридан 15 см масофада экилади, шунда бир гектар майдонга 60-70 минг дона кўчат сарфланади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига ер устки қисми 13-15 центнер ва уруғ 0,5-0,6 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Тукли эрва экини Ўзбекистонда бир йиллик ўсимлик ҳисобланади, доривор хомашё олиш учун (ер устки қисми) бевосита яланг тупроқда экилади, уруғ олиш учун бош ўсимликлар, албатта, етилиши керак, шунингдек, иссиқхонада сабзавот (помидор, бақлажон, карам ва ҳоказолар) сингари ўстирилиб, кўчат қилиб ҳам ўтказилади.

I ОДДИЙ ДАСТАРБОШ (ШИМОЛ ДАСТАРБОШИ) - ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ – *TANACETUM VULGARE L*

Ўсимликнинг тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, сершоҳ, бўйи 150 см ва ундан узун. Илдизпояси узун, ингичка попук илдизлари кўп. Поялари тўғри, бир оз тукли. Япроқлари узунчоқ-тухумсимон, узунлиги 20 см гача, кенглиги 10 см, патсимон иккига бўлинган, қуйи томонидагилари бандли, қолганлари бандсиз, қаттиқ. Япроқ бўлмалари наштарсимон ёрилган, ўткир кунгурали, узунлиги 3-10, кенглиги 1-5 мм. Гул саватчалари (тўпуллари) 100 тагача етади, улар ярим куррасимон ва усти ясси, эни 5-8 мм (шимол дастарбоши-12 мм.),

поя учида ясси тўпгул тўпланган. Тўпгуллардаги гуллар сариқ тусли, найчали, меваси донадор бўлиб, узунчоқ шаклда.

Ўсимликнинг тарқалиши. Табиий ҳолда Россиянинг Европа қисмида, Сибирда ўсади. Оддий дастарбош ўрмон ва ўрмон-дашт минтақасида учраб, ўрта тоғли ерларга ҳам кўтарилади.

Агротехник тадбирлар. Олиб борилган кўп йиллик тажрибалардан аниқланишича, дастарбош Ўзбекистон шароитида экиб ўстирилганда қурғоқчиликка чидамли, тупроқ танламайди. У ҳар қандай турдаги тупроқда ўсверади.

Бу ўсимлик кўп йиллик, шунинг учун дастарбош экинзори 5 йилгача сақланади.

Куз (октябрь) ва баҳорда (март) бир чизиқ бўйлаб қатор оралари 70 см дан қилиб экилади. Уруғлари майда, шу боисдан бир текис экиш учун уруғи бешдан бир нисбатда қум, гўнг ёки чириндига аралаштирилади. Гектарига 6-8 кг уруғ сарфланади. Уруғ 0,5 см (тупроқ юзасига) чуқурликка қадалади.



Март охирида экканда, уруғлар 10-12 кунда ўсиб чиқади. Ўсимлик 3-4 япроқ чиқариши билан эгат олинади. Ҳар бир уяда 1-2 та ўсимлик, қатордаги уялар оралиғида 30-15 см қоладиган даражада яғана қилинади.

Дастарбош бегона ўтлар билан бемалол рақобатлашиб, уни ёзнинг иккинчи ярмида - ўсимлик ҳаётининг биринчи йили ва кейинги йилларда енгиб кетади. Шу сабабли қаторлардаги йирик бегона ўтларни ўтоқ қилиш ва ер юмшатиш заруратга қараб ўтказилади. Йилнинг об-ҳаво шароитларига

боғлиқ равишда суғориш миқдори маромга солиб турилади ва 5-7 тани ташкил этади (май – 1, июнь-июль-2 тадан, август-1, сентябрь-1(0)).

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига ер устки қисми 12-13, тўпгули 7-8 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Чириндили, қумли ва қумоқ тупроқли ерларда плантацияларини ташкил этиш мумкин. Оддий дастарбошнинг қуюқ ўтзор, қалин чим ҳосил қилишдек биологик хусусиятини ҳисобга олиб, айниқса сел хавфи бўлган ва сурилма хавфли тоғ шароитларида эрозияни бартараф етдиган ўсимлик сифатида ёки террасалар оралиғида, янги ҳаракатчан майдонни мустаҳкамлаш воситаси сифатида тоғ-ўрмон мелиорацияси ишларида тавсия этилади.

ОКЗИРА, АРПАБОДИЁН – ФЕНХЕЛЬ **ОБЫКНОВЕННЫЙ – *FOENICULUM VULGARE* MILL.**

Ўсимликнинг тавсифи. Укроп ҳиди анқиб турадиган икки йиллик ёки кўп йиллик ўсимлик. Илдиз тармоғи ўқ илдиз, сарғиш-оқимтир, асосан тупроқнинг ҳайдаладиган қаватида (3-20 см) жойлашади. Асосий илдиз урчуқсимон, серэт, узунлиги 55, илдиз узунлиги 2,5 см гача. Пояси тўғри, думалоқ, бир оз қиррали, кўкимтир ғуборли, сершоҳ. Барглари навбатлашиб жойлашган, шакли тухумсимон-учбурчак, уч-тўртта патсимон қисмларга бўлиниб кетган. Гуллари майда, сарғиш, кўп сонли соябонларга тўпланган бўлиб, уларнинг кенглиги 8 см дан 25 см гача етади. Меваси кулранг ёки кўкиш-қўнғир, узунчоқ қўшалок данак, узунлиги 10 мм, кенглиги 3 мм гача, кўзга ташланиб турувчи беш қиррали.

1000 дона уруғнинг оғирлиги 3-6 грамм.

Ўсимликнинг тарқалиши. Қрим, Кавказнинг даштларида ва Ўрта Осиё жанубида табиий шароитда ўсади. Украина, Шимолий Кавказ, Краснодар ўлкаси ва Белоруссияда экиб ўстирилади.



Агротехник тадбирлар. Тажриба-ишлаб чиқариш синовларидан маълумки, арпабодиён ёруғсевар, нисбатан қурғоқчиликка чидамли, унумсиз тупроқда ҳам ўсаверадиган ўсимлик. Уруғ униш қобилияти нисбатан юқори (60 %гача) бўлади. Майсалари бегона ўтлар билан бемалол рақобатлаша олади. Бироқ уруғдан экилганда юқори ҳосил олиш учун бегона ўтлардан халос этилган, суғориладиган ерлар ажратилиши лозим. Арпабодиён экилган майдонлар экинзор сифатида 2-4 йил давомида туради. Бинобарин, ўсимлик уруғлари бир вақтда пишиб етилганлигидан қисман тўкилади ва кўплаб ўз-ўзидан майсалар ҳосил бўлади.

Арпабодиённи экиш учун майдон кузда ҳайдалиши мақсадга мувофиқдир. Кеч кузда ерни ҳайдаш (25-30 см чуқурликда) дан олдин гектарига 50 тоннадан гўнг ва 10 кг дан фосфор сепилади. Гектар ҳисобига 8-10 кг уруғ сарфланади ва уруғ 1-2 см чуқурликка экилади. Бир текис экилиши учун уруғ қипиққа, кум ёки чириндига аралаштирилади ва қатор оралари 70 см дан қилиб экиш ускуналарида экилади.

Баҳорда экилганида уруғ 6-8 кунда униб чиқади. Кузги ва кеч кузги (октябрь охири - ноябрь бошларида) экишда уруғларнинг бир қисми аёз бошлангунига қадар униб чиқади ва майсалари тўп гулбарг тарзида қишлайди. Ўзбекистон шароитида ҳарорат пасайиб кетишининг арпабодиёнга салбий

таъсири кузатилмаган.

Сақлаб қолинган экинлардаги майсаларнинг бир қисми тўпгулбарг ҳолатида бўлади ва иккинчи йили апрель ойида гуллай бошлайди, қийғос бўлиб мева тугади.

Жануби-ғарбий Тяньшаннинг тоғолди лалми шароитларида ҳам ўстириш мумкин. Ўсимликнинг бўйи тезда 50-80 см га етади ва ундан ҳам ошади. Ўсимлик гуллайди, лекин уруғ тугиш фазасига етмаслиги мумкин. Уларнинг ривожланиши август ойида тўхтайдди, ер устки қисми қурийдди, қайта тикланиш куртаклари ҳосил бўлади. Иккинчи йили бўйи 1,0-1,5 метрга етади, қийғоч гуллаб мева тугади.

Абу Али ибн Сино номидаги давлат хўжалигида, Узун ва Китоб ўрмон хўжаликларидаги суғориш шароитида ўсимликлар бўйи биринчи йилиёқ 2 метр ва ундан баланд бўлиб, қийғос гуллаб, мева ҳосили етиштирилган.

Арпабодиёни етиштириш давомида 2-ўтоқ қилинади ва бегона ўтлардан тозаланади, 1-яганаланади ва қатор оралиқлари юмшатилади. Ўсимлик тупларининг зичлиги бир метрга 10-15 донадан бўлиши керак. Мавсум давомида 6-7 марта суғорилади (май -1, июнь-август - 2 тадан, сентябрь – 1). Суғорганда гектарига 500-600 м³ сув сарфланади.

Иккинчи ва ундан кейинги йилларда арпабодиён экинзорида поялар ўсиб, гуллай бошлаши даврида гектарига 50 кг дан азот билан ўғитланади. Биринчи йили 2-3 марта культивация қилинади, кейинги йиллари шох-шаббалари бирикиб кетгунига қадар культивация қилиниб, айна вақтда азот билан ўғитланади.

Агротехник тадбирларга қатъий амал қилинганда уруғ ҳосилдорлиги суғориладиган майдонларда гектар ҳисобига 10-15 центнерни, лалмикор ерларда эса 8-10 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Стандартга мувофиқ уруғлар таркибида камида 3% эфир мойи, 14% дан камроқ намлик бўлиши, зарарланган ва етилмаган мевалар, шунингдек, эфир мойи аралашмаси 1% дан ортмаслиги керак.

■ **ИТБУРУН, НАЪМАТАК – РОЗА СОБАЧЬЯ** (ШИПОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ) – *ROSA CANINA L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Тошкент, Фарғона, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятларининг қуйи ва ўрта тоғ тизмаларида дарё ва сойларнинг қирғоқларида, боғларда, ёнғоқзор ва арчазорларда, учрайди.

Агротехник тадбирлар. Наъматакнинг сердармондорили навлари фақат жинссиз, 5-15 см узунликдаги новда қаламчаларидан кўпайтирилади. Уруғдан кўпайтирилганда улар ўзининг нав афзаллигини йўқотади.

Аниқланишича, бир йиллик новданинг ўрта ва юқори қисмларидан ривожланиш тўхтаган даврда тайёрланган қаламчаларнинг илдиз отиши кучли бўлади. Қаламчалар куёшдан пана ерда, усти оч рангли мато билан қопланган плёнкали иссиқхоналарга экилганида; иссиқхоналарга вақти-вақти билан пуркаб турадиган туман ҳосил қилувчи мослама ўрнатилганида; гетероуксин (бета-индолил сирка кислота)-ИУК, альфа-нефтил сирка кислота - НУК, бета-индолил ёғ кислота - ИМК сингари ўстирувчи моддалар билан ишлов берилганида томир олиш миқдори ортади.

Ўстирувчи моддалардан фойдаланиш илдиз олиш муд-



датини қисқартиради, қаламчалардаги илдизлар сонини орттирадики, бу ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига имкон беради.

Ўстирувчи моддалар сувда яхши эримайди, шунинг учун дастлаб оз миқдордаги спиртда эритилиб, кейин сувга аралаштирилади.

Етилмаган (ҳали ёғочланмаган) қаламчаларга ишлов бериш учун паст, чала етилганлар учун ўрта, ёғочланган қаламчалар учун эса юқори даражадаги ўстирувчи моддалар аралашмаси ишлатилади.

Эритмани икки босқичда тайёрлаш тавсия этилади. Қур эритма тайёрлаш ва тегишли аралашмали ишчи эритма тайёрлаш. Қур эритма тайёрлаш учун 1 грамм ўстириш моддаси шиша идишда 50 мл³ 96 фоизли спиртда эритилади, кейин 1 литр дистилланган сув қўшилади. Бунда 0,1 % аралашмали 1 литр ҳажмида қур эритма ҳосил бўлади, у салқин жойда сақланади. Тегишли аралашмали ишчи эритма қур эритмага водопровод суви қўшиш йўли билан ҳосил қилинади. Масалан, 50 мг/л аралашмали 1 литр ишчи эритма тайёрлаш учун 50 мл қур эритма олиш зарур. 25 мг/л аралашмали 8 литр эритма тайёрлаш учун эса мувофиқ равишда, яъни 200 мл қур эритма керак бўлади, ишчи эритманинг умумий миқдори 8 литрга етади.

Шундай қилиб, тегишлича аралашмали ишчи эритма тайёр бўлди. Кейин қирқиб, нам матога ўралган қаламчалар 25 тадан қилиб боғланади ва боғ-боғи билан ванначага ёки ҳар қанақа шиша, сирланган, зангламайдиган пўлат идишга жойланади. Эритма қатлами 3-3,5 см дан зиёд ва 1,5-2 см дан кам бўлмаслиги керак. Қаламчаларга соат 17.00-17.30 да ишлов берилади, туни билан қолдирилиб, эрталаб ичимлик сувида яхшилаб ювилади ва экилади.

Илдиз оттириш учун наъматак қаламчалари мавсум охирларида, ноябрь бошларида тайёрланади. Қаламчалар 5-15 см узунликда қирқилиб, апрелга қадар 0,5 метр чуқурликда кумга кўмиб қўйилади. Баҳорда қаламчалар қазиб олиниб, туман ҳосил қилувчи қурилмасиз усти оқ мато билан қопланган (тик қуёш нурларидан сақлаш учун) плёнкали иссиқхоналарга ўтқазилади.

Чириган гўнг билан ўғитланган (1 м² га 2 челақ миқдорида) ва яхшилаб чопилган, текисланган, устига 15 см қалинликда дарё куми тўшалган тупроқ қаламча экиш учун мақбул жой ҳисобланади. Қаламчалар 2,5-3,5 см чуқурликда қиялатиб экилади. Кунига 4 марта, ҳар уч соатда лейка билан суғориб турилади. Ариқдан олинган ёки бир оз тиндириб қўйилган ичимлик суви бўлиши керак.

Қаламча тайёрлашда гетероауксиндан (туман ҳосил қилувчи мослама йўқлигида) фойдаланиш наъматакларнинг навларига қараб илдиз отишини 10-15 % оширади. Нимтатир марганцовка эритмаси ёрдамида ишлов бериш ҳам илдиз отишни тезлаштириб, тупроқдаги чириш жараёнининг олдини олади. Қаламча экилганидан 15-20 кун ўтгач, илдиз отади. Бу вақтга келиб кундалик суғориш миқдори 2 мартагача камаяди (эрталаб ва кечқурун). 40-50 кунда иссиқхона плёнкаси олиниб, ўрнига оқ мато ёпиб қўйилади. Суғориш миқдори 1 мартагача камайтирилади (эрталаб). Сентябрь бошларида иссиқхонанинг қуйи қисмидан ёпқич мато олинади, фақат уст томондагина қолдирилади. Ҳафтасига 1 марта сув қуйиш йўли билан суғорилади. Октябрь бошларида иссиқхона устидаги мато бутунлай олиб ташланади, суғориш тўхтатилади.

Кўчатлар бўйи 50-80 см га етади, бир неча поя ҳосил қилади, саноат усулида етиштириладиган экинзорлар барпо

этишда бемалол фойдаланиш мумкин. Яхши етилмаган кўчатлар алоҳида бир-биридан 20 см масофада, қатор оралари 60 см дан қилиб экилади.

Кузда наъматак экишга ажратиб қўйилган ер 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Баҳорда текисланади ва молаланади. Қўлда ёки чуқурча ковлагичда 40x40 см ўлчамда ва 50 см чуқурликда кўчат ўтқазиладиган уячалар қазилади. Ана шу чуқурчанинг ҳар бирига бир челақдан фосфор аралаштирилган чириган гўнг (1:5) солинади. Чуқурча тубидаги тупроққа ўғит аралаштирилади.

Экиш олдидан кўчатларга қуйидагича ишлов берилади: зарарланган илдизлари олиб ташланади, барча илдизларнинг учлари қирқилади, тупроқ устидан буғланишни камайтириш учун поя узунлиги қисқартирилади, бу эса кўчатнинг яшовчанлигини ошириш ва ривожланиш имконини беради.

Экиб бўлинганидан кейин “оқучник”- чопиқ асбоби ёрдамида наъматак экилган уячалар яқинидан суғориш эгаллари олинади. Уячалардаги тупроқ тўла намиқадагидан даражада жилдиратиб суғорилади. Биринчи йили 10 мартагача суғорилади (май-1, июнь-сентябрь-2 тадан, октябрь -1(0)).

Ҳар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, чуқурлардан ўсиб чиққан йирик бегона ўтлар қўлда юлиб ташланади. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, культиватор чуқур ботганида ёки қўл кучи билан чуқур чопилганида илдиз тармоғи зарарланиши мумкин. Илдиз зарарланган ерда бачкилари кўпайиб кетади, у ўсимлик тупининг ривожланишига халал беради, туп ҳосили камаяди. Ҳосил бўлган илдиз бачкилари аста олиб ташланиши керак. Агар унинг илдиз тармоғи яхши ривожланган бўлса, нобуд бўлган кўчатлар ўрнига экилади. Агар илдизлари яхши ривожланмаган, кесилган бўлса, яхши ривожлангунига қадар алоҳида ерга ўт-

казиб қўйилади.

Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда навли наъматаклар экилганидан кейинги иккинчи йилиёқ мевага киради. Қўчатлар 3-4-йили ва ундан кейинги йилларда ялпи мевага киради.

Наъматак поялари 5 йилгача ўсиб туради, кейин улар янги ўсиб чиққани билан алмаштирилади. Эски поялар вақти-вақти билан қирқиб ташланади. Ёки ҳар 6-7 йилда экинзордан барча поялар олиб ташланади. Ёшартирилган экинзор бир йилдан кейин гулга ва мевага киради.

Наъматакнинг асосий касаллиги япроқ, ёш поялари ва шохчаларига кулсимон замбуруғ тушишидир. Унга қарши курашиш учун ўсимлик олтингугурт кукуни билан чанглатилади. Зараркунандалардан наъматакда кўпроқ учрайдигани ўсимлик бити ва ўргимчак канадир. Уларга қарши ўсимликка олтингугурт кукуни билан “севин қоришмаси” (2:1) восита-сида ишлов берилади. Ҳар гектар ерга 20-30 кг олтингугурт ва 1-2,4 кг севин солинади.

Шунингдек, “Мейер орехотворкаси” ҳам мева ҳосилдорлигини камайтириб анча зарар келтиради. Май бошларида бу ҳашарот ёш уруғдонга тухум қўяди. Тухумдан чиққан куртлар уруғдондаги озуқа билан озикланади. Натижада мева-лар ўрнида бужғун ҳосил бўлади. Бунга бархам бериш учун май ойининг бошларида ўсимликка 2 % антио эритмасидан пуркаш йўли билан курашилади. Ҳар гектар ерга 1 кг дан 4 кг гача антио сарфланади. Ҳашарот чиқиб кетишидан олдин бужғун қирқиб олиниб йўқ қилинади.

Ҳосилдорлиги гектар ҳисобига 10-12 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ихтисослаштирилган хўжаликларда кўп йиллар мобайнида олиб борилган тадқиқотлар асосида тоғ этаги, тоғ минтақасидаги лалми ёки шартли лалми ерларда суғормай 5х3 метр ўлчамда, текислик, тоғ этаги ва тоғли ерларда суғорилганда 8х3 ёки 7х3 метр ўлчамда экиш схемаси тавсия этилади. Плантация ташкил этилган 2-3 йилда қатор ораларига тирноқгул, мойчечак ва бошқа бир-икки ёшли ёки кўчат қилиб экиладиган экинлар экиш мумкин. Наъма-так билан иш олиб борилганда қалин қўлқоп кийиш зарур. Ўстирувчи моддалар ва заҳарли кимёвий моддалардан фойдаланиб ишлов беришда махсус кўникма ва билимга эга бўлган ишчиларгина шуғулланишлари лозим.

ДОРИВОР МАВРАК – ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - *Salvia officinalis* L.

Ўсимликнинг тавсифи. Бўйи 80 см гача (баъзан 100 см гача) етадиган бута. Илдизи бақувват, ёғочланган, 4-тартибгача тармоқланган, сертармоқ, илдизининг асосий қисми тупроқнинг 10-15 см қатламида жойлашган, 60 см чуқурликкача етиб боради. Поялари тўрт қиррали, қуйи қисми ёғочланган, кулранг тусда, юқори қисми тукли, яшил. Барглари қарама-қарши жойлашган, узунчоқ, бандли, майда кунгурали, узунлиги 2-8, кенлиги 0,8-2,5 см, буришган, тукли, кулранг-яшил. Тўпгули - поянинг энг юқори қисмидаги бошоқсимон қисмдир, у яқка ёки шохланган, сохта ҳалқалардан таркиб топган. Гуллари икки лабли, кўк-бинафшаранг.

Меваси 4 дона ёнғоқчадан иборат. Уруғлари куррасимон бўлиб, катталиги 2,2-3 мм. 1000 дона уруғ вазни 7-8 гр.

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўрта ер денгиз бўйи мамлакатларининг тоғли ҳудудларида табиий ҳолда ўсади. Ўзбекистонда доривор маврак унча катта бўлмаган майдонларда хомашё олиш мақсадида етиштирилади.

Агротехник тадбирлар. Ўзбекистон шароитида қиш ўта совуқ бўлганда доривор мавракнинг ёғочланмаган новдаларини совуқ уради. Ўсимлик иссиқсевар, ёруғликни яхши кўради, қурқоқчиликка чидамли. Экинзорлардан 13-15 йил давомида яхши ҳосил олинади. Биологик хусусиятларини ҳисобга олиб, уни экиш учун бегона ўтлардан тозаланган, унумдор, суғориладиган, сув узоқ туриб қолмайдиган, сизот сувлар чуқур, автомобиль ўтиш йўлларида узоқ бўлган майдонлар танланади.



Кузги шудгор вақтида гектарига 30-50 тонна гўнг, 100 кг дан фосфор солинади. Ноябрь-декабрь ойларида 30 см гача чуқурликда шудгор қилинади. Ўсимлик уруғи кеч кузда ёки баҳорда экилади. Экишдан олдин майдон молаланиб, текисланади. Уруғ сабзавот экадиган ускуналарда 60-70 см қатор оралиғида ва 2 см чуқурликка экилади. Гектари ҳисобига 8-10 кг уруғ сарфланади.

Баҳорда уруғ экилганидан кейин 18-22 давомида униб чиқади. Униб чиққан уруғлар қатқалоққа чидамсиз. Шунинг учун ёмғирдан кейин бундай экинзорга игнали ғалтаксимон мослама билан ишлов бериш ёки тупроқ юзасини то майса ўсиб чиққунига қадар нам ҳолатда сақлаб туриш керак. Уруғ кўп экилганида, бегона ўтлар кўпайиб кетганида ёки баҳор серёмғир келганида ўсимликларда кулсимон замбуруғлар

кўпайиб кетади.

Ўсимликда иккинчи жуфт чинбарглар ҳосил бўлганида, 15 см ораликдаги уячаларда 2 донадан ўсимлик қолдириб ягана қилинади.

Маврак мавсум давомида 8 марта суғорилади, 3-4 марта культивация қилинади ва қўлда ўтаб парваришланади.

Ҳар йили баҳорда, мавсум бошланиши олдидан ўсимликнинг ер устки қисми 5-8 см қолдириб қирқилади ва даладан олиб чиқиб кетилади. Бунинг учун КИР-15 ёки КИР-1,2 маркали роторли ўроқ-майдалагич машинаси ишлатилади. Гектари-га 10 тонна маҳаллий гўнг, 50 кг фосфор ва шунча миқдорда калий солиб озиқлантирилади. Калийли ўғитлар мавракнинг совуққа чидамлилигини оширади. Ана шундай тартибда ўғитлангач, эгатлар чуқур ҳайдалиб, қатор оралари юмшатилади.

Барг ҳосили биринчи йили - сентябрда йиғилади, кейинги йиллари эса мавсум давомида икки марта: шоналай бошлаганда - май ўрталарида ва сентябрь охири - октябрь бошларида йиғилади.

Барг йиғишни кечиктириб юбормаслик керак. Шунинг учун ёш новдалар бўйи 5-8 сантиметрга етиши биланоқ барглар йиғилаверади. Барглар қуритгичларда ёки шийпонларда 35-40 даражали ҳароратда қуритилади. Қуритишда хомашё вазнининг 25-35 %и қолади, 50 кг дан тойланади ва қуруқ ерда 1 йил давомида сақланади.

Мавракнинг уруғларини йиғиш. Ўсимлик гуллагандан сўнг, уруғ тахминан бир ойлардан кейин етилади ва тўп уруғ рўваклар йиғиб олинади. Йиғиб олинган уруғ рўваклар хирмонда қуритилади. Уруғи ғалла янчиш машиналарида янчилиб, дон совургич-сархиллаш машинасида тозаланади. Қопларга 10-20 кг дан жойлаб сақланади. Уруғларнинг сақланиш муддати 3 йил.

Барг ҳосили гектар ҳисобига ўртача 800 кг олинади.

Ўсимликнинг ер устки қисми хомашёси гектар ҳисобига 15 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Катта плантацияларда етиштириш мумкин. Плантацияларга кўчатидан ўтқазилади. Плантацияларни ўрмон тоғолди адирликларидаги суғориладиган майдонларда, асосий қишлоқ хўжалиги экиладиган суғориладиган майдонларда ташкил этиш мумкин.

■ I ТУРКИСТОН ДЎЛАНАСИ - БОЯРЫШНИК ТУРКЕСТАНСКИЙ - *CRATAEGUS TURKESTANICA* POJARK

Ўсимликнинг тарқалиши. Тошли ва майда гилли қияликларда, қоялар орасида, гипсли қумда ҳамда жийдазорларда, дарё қирғоқ ва ирмоқларида, тоғолча-олмали, ёнғоқли ва зарангли ўрмонларда, қолдиқ тоғларда ўсади. Туркистон дўланаси Қизилқумда, Тянь-Шанда, Помир-Олойда, Копеттоғда тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Дўлана кўчатларини экишга ажратиб қўйилган ер кузда 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Баҳорда текисланади ва молаланади. Қўлда ёки чуқурча ковлангичда 40х40 см ўлчамда ва 50 см чуқурликда кўчат ўтқазиладиган уячалар қазилади. Ана шу чуқурчанинг ҳар бирига бир челақдан фосфор аралаштирилган чириган гўнг (1:5) солинади. Чуқурча тубидаги тупроққа ўғит аралаштирилади.



Экиш олдидан кўчатларга қуйидагича ишлов берилади:

зарарланган илдизлари олиб ташланади, барча илдизларнинг учлари қирқилади, тупроқ устидан буғланишни камайтириш учун поя узунлиги қисқартирилади, бу эса кўчатнинг яшовчанлигини ошириш ва ривожланиш имконини беради.

Экиб бўлгандан кейин “оқучник”- чопиқ асбоби ёрдамида дўлана экилган уячалар яқинидан суғориш эгатлари олинади. Уячалардаги тупроқ намиқадаган даражада жилдиратиб суғорилади. Биринчи йили 9 мартагача суғорилади (апрель-июнь 1 тадан, июль-август 2 тадан, сентябрь-октябрь 1).

Хар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, чуқурлардан ўсиб чиққан йирик бегона ўтлар қўлда юлиб ташланади. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, культиватор чуқур ботганида ёки қўл кучи билан чуқур чопилганида илдиз тармоғи зарарланиши мумкин.

Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда 6-7 йилда ўсимлик мевага киради. Кўчатлар 8-10-йили ва ундан кейинги йилларда қийғос гуллайди ва мевага киради.

Дўлана ялпи ҳосилга кирганда гектар ҳисобига 15-20 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ихтисослаштирилган хўжаликларда кўп йиллар мобайнида олиб борилган тадқиқотлар асосида тоғ этаги, тоғдаги лалми ёки шартли лалми ерларда суғормай 6х4 метр ўлчамда; текислик, тоғ этаги ва тоғли ерларда суғорилганда 8х4 метр ўлчамда экиш схемаси тавсия этилади. Шунингдек, дастлабки 2-3 йилда ўсимликлар тўлиқ ривожланиши учун дўлана оралиқларида тирноқгул, мойчечак ва бошқа бир-икки йиллик ўсимликларни етиштириш мумкин.

■ I ФОРС ЗИРАСИ-БУНИУМ ПЕРСИДСКИЙ - *BUNIUМ PERSICUM (BOISS.) K.POL*

Ўсимликнинг тарқалиши. Зира Республикамиз ҳудудида денгиз сатҳидан 700-2000 метр баландликда адир ва тоғларда ҳамда ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой тоғ тизимида мансуб жойларда ўсади.

Агротехник тадбирлар. Зира ёруғсевар, нисбатан қурғоқчиликка чидамли, унумсиз тупроқда ҳам ўсаверадиган ўсимлик. Уруғ униш қобилияти 30 %гача бўлади. Майсалари бегона ўтлар билан бемалол рақобатлаша олмайди. Уруғдан барқарор ва юқори ҳосил олиш учун бегона ўтлардан халос



этилган, юқори таъминланган лалми ерлар ёки оз бўлса-да (1000-1500 м3 га ҳисобига) суғориладиган ерлар ажратилиши лозим.

Зира экиш учун ажратилган ер кеч кузда 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Шудгордан олдин гектарига 50 тоннадан гўнг ва 10 кг дан фосфор сепилади. Гектар ҳисобига 4-5 кг дан уруғ сарфланади ва уруғ 1-2 см чуқурликка экилади. Бир текис экилиши учун уруғ қипиққа, қум ёки чириндига аралаштирилади ва қатор оралари 70 см дан қилиб экиш ускуналарида экилади.

Уруғ баҳорда экилганида 10-15 кунда униб чиқади. Ҳарорат пасайиб кетишининг зирага салбий таъсири кузатилмаган.

Уларнинг ривожланиши август ойида тўхтайди, ер устки қисми қурийди, қайта тикланиш куртаклари ҳосил бўлади. Иккинчи йили бўйи 30-40 см га етади, қийғос гуллаб мева тугади.

Зира ўтоқ қилинади, яганаланади, бегона ўтлардан тозаланади ва қатор оралари юмшатилиб парвариш қилинади. Ўсимлик тупларининг зичлиги бир метрга 10-15 тадан бўлиши керак.

Агротехник тадбирларга қатъий амал қилинганда уруғ ҳосилдорлиги суғориладиган майдонларда гектар ҳисоби-га 0,3-0,5 центнерни, таъминланган лалмикор ерларда эса 0,10-0,15 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Табиий ҳолда уруғининг заҳираси 0,5-1 тонна бўлиб, хомашё тайёрланиши назорат остида бўлиши керак.

■ I ДАЛАЧОЙ, ҚИЗИЛПОЙЧА, ЧОЙЎТИ – ЗВЕРОВОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ - *Hypericum perforatum* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Фарғона, Тошкент, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларининг тоғ этакларидан то ўрта қисмигача учрайди.

Агротехник тадбирлар. Июль-август ойларида далачой уруғи йиғиб олинади. Уруғ териб бўлгунга қадар, ер тайёр ҳолга келтирилиши керак, чунки уруғ териб бўлиниши биланоқ майдонга экилади. Оч, унумсиз бўз тупроқли ерларнинг ҳар гектарига 50 тоннадан гўнг ва 100 кг гача фосфор солинади. Август-сентябрь ойларида дала 25-30 см



чуқурликда ҳайдалади. Дала молаланиб, текисланади. Саб-завот экиладиган ускунада гектарига 7-9 кг ҳисобига уруғ экилади. Уруғ бир текисда тушиши учун унга $1/5$ миқдорида қум аралаштирилади ва 0,5 см гача чуқурликда экилади. Шундан кейин экилган ерни ғалтак ёрдамида бир оз зичлаш керак. Майса унганда, лекин ёғин-сочинсиз вақтда, уруғ экиш ускунага оқучник тиркаб ҳам эгат олинади. Сингдириб суғорилади, акс ҳолда экин бутунлай ювилиб кетиши мумкин.

Ўсимлик эрта баҳорда униб чиқади. Доимий равишда бегона ўтлардан тозаланиб турилади. Шунинг учун ҳар икки марта суғоришдан кейин ер юмшатилиб, ўтоқ қилинади, экин зич бўлса яғаналанади.

Биринчи йили мавсум давомида 8 мартагача, кейинги йилларда 5-6 мартагача суғорилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 10-12 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида бу ўсимликнинг етарли даражада табиий захираси мавжуд. Бундан ташқари, тупроқнинг барча типларида етиштириш мумкин. Фақатгина шўр тупроқларда етиштириб бўлмайди.

I **ГУЛБАНДЛИ КИЙИКЎТИ – ЗИЗИФОРА** **ЦВЕТОНОЖЕЧНАЯ - ZIZIPHORA PEDICELLATA PAZIJ & VVED**

Ўсимликнинг тарқалиши. Тоғ зонасининг пастки ва ўрта қисмида тошли ва шағалли ёнбағирларида ўсади. Тошкент вилоятида кенг тарқалган. Умумий тарқалиши – Ўрта Осиё (Ғарбий Тянь-Шань).

Агротехник тадбирлар. Июль-август ойларида кийикўти уруғи йиғиб олинади. Уруғ териб бўлгунга қадар ер тайёр

ҳолга келтирилиши керак, чунки уруғ териб бўлиниши биланок майдонга экилади. Оч, унумсиз бўзтупроқли ерларнинг ҳар гектарига 50 тоннадан гўнг ва 100 кг гача фосфор солинади. Август-сентябрь ойларида дала



25-30 см чуқурликда ҳайдалади, молаланади ва текисланади. Сабзавот экиладиган ускунада гектарига 7-8 кг ҳисобида уруғ экилади. Уруғ бир текисда тушиши учун унга $1/5$ миқдорда қум ёки бошқа тўлдиргич модда аралаштирилади ва 0,5 см гача чуқурликда экилади. Шундан кейин экилган ерни ғалтак ёрдамида бир оз зичлаш керак. Майса унганда, лекин ёғин-сочинсиз вақтда, уруғ экиш ускунага окучник тиркаб ҳам эгат олинади. Кетма-кет жилдиратиб, сингдириб суғорилади, акс ҳолда экин бутунлай ювилиб кетиши мумкин.

Ўсимлик эрта баҳорда униб чиқади. Доимий равишда бегона ўтлардан тозаланиб турилади. Шунинг учун ҳар икки марта суғоришдан кейин ер юмшатилиб, ўтоқ қилинади, экин зич бўлса яғаналанади.

Биринчи йили мавсум давомида 8 мартагача, кейинги йилларда 5-6 мартагача суғорилади.

Кийик ўтининг ер устки қисми ялпи гуллаш даврида (июнь охирлари - июль бошларида) ўриб олинади. Бунинг учун гулқайчи, ўроқдан фойдаланилади. Бунда кескич қисмлар ва асбоблар соз, ўткир бўлиши зарур, ўсимлик ҳатто илдизи билан суғурилиб кетиши мумкин.

Ўриб олинган кийик ўти шийпонда 7 см гача қалинликда ёйилиб, баравар қуриши учун вақти-вақти билан ағдариб турилади. Яхши қуригач, 2-2,5 см катакли ғалвирдан ўтказилади, гул ва барглари поясидан ажратилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 8-10 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғли ҳудудларида етарли даражада хом-ашё заҳираси мавжуд. Фарғона водийси, Тошкент вилоятлари тоғолди текисликларида етиштириш мумкин.

■ | ЎТКИР БАРГЛИ САНО – КАССИЯ ОСТРОЛИСТНАЯ - *Cassia acutifolia* Del

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўсимликнинг ватани юқори Миср (Нил дарёсининг ўрта оқими), Судан ҳисобланади. Ушбу мамлакатларнинг иқлими иссиқ, йилнинг энг совуқ кунларида ҳаво ҳарорати камдан-кам ҳолатларда 5-10°C дан пасаяди. Ўзбекистонда доривор ўсимлик сифатида маданийлаштирилган.

Сано ўсимлигини етиштириш учун энг маъқул жой Сурхондарё вилояти Денов тумани ҳисобланади.

Агротехник тадбирлар. Сано ўсимлиги уруғидан кўпаяди. 1000 дона уруғ вазни 25-35 гр. Униб чиқиш қобиляти 80-95 %, аммо вақт ўтган сари унувчанлиги пасайиб боради. Яхши пишиб етилмаган уруғлар тез унувчанлигини йўқотади.



Сано уруғи униб чиқиши учун ҳаво ҳарорати 18-20°C ни ташкил этиши керак. Уруғлар экилгандан сўнг 6-20 кунда униб чиқади. Униб чиққан ўсимликлар жуда ҳам секин ўсади ва ривожланади. Фунчалаш ўсимлик униб чиққанидан 2,5-3 ойдан сўнг кузатилади. Вегетация даври дастлабки совуққа-

ча (-1°C) давом этади. Лекин бундай совуққача қолган хом ашё: барг ва уруғ ўзининг сифатини йўқотади.

Сано ўсимлиги енгил ва ўртача оғирликдаги унумдор тупроқларда яхши ўсиб ривожланади. Намлик юқори ва аэрацияси ёмон бўлган тупроқларга экиш тавсия этилмайди. Чунки илдиз системаси яхши ривожланмайди ва замбуруғ касалликларига тез чалинади. Шунинг учун сано ўсимлиги экиладиган жой ташлама тизими чуқур (1,2-1,5 м) бўлиши, сизот сувлари камида 1,2-1,8 чуқурликда бўлиши талаб этилади.

Сано ўсимлиги экишдан олдин иссиқ сувда (30°C) 6-8 соат ивителиади. Ивиган уруғлар экиш учун яроқли ҳисобланади. Ивимаган уруғларни кумга аралаштириб 30 дақиқа давомида уруғ пўсти шикастлантирилади. Бунинг учун кумга аралашган уруғ текис тахта ёки полга ёйилиб қаттиқ буюм ёки брезент қўлқоп билан ишқаланади. Сўнггра иссиқ сувда (30°C) 8-10 соат ивителиади, ушбу вақт мобайнида иссиқ сув 2 марта алмаштирилади. Ивителиаётганда уруғлар қопнинг 1/3 қисмигача солиниши керак.

Уруғлар ивителингандан сўнг оқава сувда 2-3 кун қолдирилади. Уруғларнинг униши бошланиши биланоқ дарҳол экишга киришилади. Бизнинг шароитда экиш муддати апрель ойининг иккинчи ярмидан, тупроқ яхши қизиб олгандан сўнг, 10-15 кун ҳисобланади. Энг кечки муддат май ойининг 5-10 кунлари ҳисобланади. Майдоннинг катта-кичиклигига қараб қўл кучи ва сеялка ёрдамида экилади. Уруғ экишдан олдин қуритилади. Агар уруғ сеялкада (ғўза чигити экадиган) экилса, гектар ҳисобига 8 кг сарфланади. Уруғлар 2-3 см чуқурликда экилади. Уруғларнинг унувчанлиги 56-60% ни ташкил этади. Қатор оралиғи суғориладиган ерларда 60-70 см, лалми ерларда 50-60 см. Экилгандан сўнг зудлик билан захлатиб суғорилади.

Ниҳолларнинг униб чиқиши 5-6 кунда бошланади. Агар униб чиқиш кечикса, қайта суғорилади. Униб чиққан майсалар иккинчи чинбарг чиқаргандан сўнг, 20-25 см да ҳар бир уяда 2-3 донадан қилиб ягана қилинади. Иккинчи яганада 10-15 кундан сўнг 40-50 см да биттадан ўсимлик қолдирилади. Ягана қилиш билан бир вақтда, қатор оралари юмшатилади. Тупроқнинг зичлашувига олиб келадиган ҳар бир тадбирдан сўнг, қатор оралари 8-12 см чуқурликда юмшатилади. Суғориладиган жойларда камида 5 марта культивация қилинади.

Икки марта минерал ўғитлар билан озиқлантирилади. Биринчи озиқлантиришда - шохланиш бошланганда гектар ҳисобига 30 кг азотли, 20 кг фосфорли ўғитлар солинади. Иккинчи озиқлантиришда - гуллаш бошланганда, гектар ҳисобига 20 кг азотли, 30 кг фосфорли ўғитлар солинади. Сано ўсимлигидан барг хомашёсини олиш учун 7-8 марта суғорилса, уруғ олиш учун 5-6 марта суғориш мақсадга мувофиқ.

Сано ўсимлиги баргидан хомашё тайёрланадиган майдонларда чеканка ишлари олиб борилади. Чеканка ҳар 15-20 кунда олиб борилиб, ўсимликнинг гуллашига йўл қўйилмайди. Ҳар бир чеканка 1-2 кундан ошмаслиги керак.

Тавсиялар. Бутун дунёда “Александр барги” номи билан таниқли ўсимлик. Унумдор тупроқларда катта масштабли плантацияларда етиштириш мумкин.

ШИРИНМИЯ (ЧУЧУКМИЯ) – СОЛОДКА ГОЛАЯ - *Glycyrrhiza glabra* L.

Ўсимликнинг тарқалиши. Ширинмия кўпинча Ўрта Осиёнинг адир ва чала чўл туманларининг дарёлари водийлари бўйлаб тарқалган. У учрайдиган жойларнинг ўзи-

га хос хусусияти бу – ер ости сувларининг нисбатан баланд даражаси ва баҳорги-ёзги даврда вақтинчалик сув босиши. Шу билан бирга ширинмия қуриб қолган дарё қирғоқларида, кам сувли сойлар, ариқ ва канал бўйларида ҳам ўсади. Экинлар орасида бегона ўт сифатида ҳам учрайди.

Агротехник тадбирлар. Ширинмия фреотафит (сизот сувларини яхши кўрадиган) ўсимлик бўлиб, асосан шўрланган тупроқларда ва сизот сувлари яқин бўлган жойларда экилади. Ўзбекистон шароитида Қорақалпоғистон, Хоразм, Сирдарё, Жиззах ва Сурхондарё вилоятларида рентабелли, шўрланган тупроқларни ўзлаштиришда ғўза ёки асосий қишлоқ хўжалиги экинлари билан алмашлаб экишда амалиётда фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади. Ширинмия 3 хил усулда экилиши йўлга қўйилган:



1. Ширинмия уруғидан экилганда гектар ҳисобига 8-10 кг уруғ сарфланади. Уруғ экилишидан олдин стратификация (уруғнинг қаттиқ қобиғи маълум даражада юмшатилади) қилинади ёки биостимуляторлар таъсирида уруғ унувчанлиги оширилади. Уруғ февраль ойининг охири ёки март ойининг бошларида экилади. Уруғ экилгандан сўнг гектар ҳисобида 1000-1200 м³ 1 марта чиқартирувчи суғориш тадбири амалга оширилади. Шунингдек, биринчи ўсиш йили давомида 8 (апрель-июнь 1, июль-сентябрь 2) марта суғорилади. Биринчи йилда ўсимликнинг илдизи 80 см чуқурликкача етиб боради ва илдизпоялари 1-1,5 метр ернинг 20-30 см қатламида горизонтал ҳолда жойлашади. Иккинчи вегетация йилида майдон 2-3 марта суғорилади ва ўсимлик бўйи 1-1,5

метрга етганлиги кузатилади. Ўсимликнинг илдизи ер ости сизот сувларига етиб боради ва илдизпоянинг жойлашиши ер юзасига горизонтал ҳолда 3-4 метрни ташкил этади. Майдоннинг ўсимлик поялари орқали қопланиши 60-70 % ни ташкил этади. 3-4 ўсиш йилларида майдонда 1-2 марта суғориш тадбирлари ўтказилади. Майдоннинг ўсимлик поялари орқали қопланиши 80-90% ни ташкил этади. Майдонда бегона ўсимликнинг турлари жуда кўпаяди. 4 чи ўсиш йилининг охирида ўсимлик илдиз ва илдизпояларининг хом ашёси тайёр ҳолга келади.

2. Ширинмия илдизпоя, қаламчаларидан кўпайтирилганда гектар ҳисобида 13-15 см узунликда кесилган қаламчалар 2-2.5 тоннагача сарфланади. Қаламчалар экишда ғўза чигити экиладиган сеялкадан фойдаланса бўлади. Яъни сеялка орқасида 4 киши ўтирган ҳолда очилган қатор ариқларига ташлаб борилади. Сўнгра қатор оралиқларини ёпиш орқали қаламчалар нам жойга тушишини таъминлаш мумкин. Бу тадбир март ойида амалга оширилса мақсадга мувофиқ бўлади. Сабаб март ойида тупрокда намлик юқори бўлади. Апрель ойида ёғингарчилик миқдори кўп бўлади. Шу сабабли 2 ой давомида қаламчадаги нишлар кўкариб кетиши таъминланади. Май-июнь ойларида 1 мартадан, июль-август ойларида 2 мартадан суғориш тадбирлари амалга оширилади. Шунингдек, уруғдан экилганига нисбатан ўсиш анча жадал амалга ошади. Бошқача қилиб айтганда, қаламчадан экилганда ўсимликнинг ўсиш суръати биринчи ўсиш йилига тезлашади. Ўсимлик кейинги йилларда жадал ўсади. Ўсиш давомида 1-2 марта суғорилганда ўсимликларнинг ўсиши таъминланади. 4 чи ўсиш йилининг охирида унинг хомашёси тайёр ҳолга келади.

3. Ширинмия плантациясини кўчат экиш билан ташкил этиш мумкин. Яъни, 8-9 кг уруғ экилганида 1 гектар майдонга

етадиган кўчат тайёрланади. Уруғ алоҳида тайёрланган полларда экилади. 1-йил давомида бу полларда кўчатлар парваришланади, тайёрланади. 2-йил тайёр кўчатларни экиш учун сеялкаларда қатор олинади. Тайёр кўчатлар қаторларга экилади ва дарҳол кўчатнинг ўрнашиши, мослашиши учун майдон суғорилади. 1-чи суғориш 1000-1200 м³ микдорда бўлади.

Тавсиялар. Илдизлар кавлаб олингандан кейин бир марта эгат олинади ва суғорилади. Суғорилгандан сўнг плантация тикланади ва ҳаттоки, яхшиланади. Шўр тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилади. Ушбу ўсимлик ер ости сувлари кўтарилган жойларда яхши ўсади.

■ I САССИҚ КОВРАК – ФЕРУЛА ВОНЮЧАЯ - *Ferula foetida* (Bunge) Regel

Ўсимликнинг тарқалиши. Сассиқ коврак Фарғона водийси, Зарафшон дарёсининг қуйи қисмида, Қизилқумда, Сурхон-Шеробод водийси ва Устюртда тарқалган.

Ўсимлик қурғоқчиликка чидамли, ўсиш шароитларига талабчан эмас. Ўрта Осиёда ковракларнинг 104 тури учрайди. Ўзбекистон флорасида 45 тури келтирилган. Ўзбекистон Қизил Китобига 5 тури киритилган: Арча коврак, Нор коврак, Сумбул коврак, Туганакли коврак ва Қизилқум ковраги.



Ўзбекистонда саноат масштабларида ковракнинг икки тури: сассиқ коврак ва Қўхистон ковраги ишлатилади.

Агротехник тадбирлар. Ўсимлик уруғларини экиш орқали кўпайтирилади. Экишдан олдин тупроқни бегона ўтлардан тозаланади, органик ва минерал ўғитлар билан бойитилади. Экиш учун маъқул жой, ўсимлик табиий ўсиш ареалига яқин ҳудудлар ҳисобланади. Асосий шудгорни 25-30 см чуқурликда ўтказилади. Кенг қаторли қилиб экилади. Қаторлар ораси 70 см, экиш нормаси 2-3 кг/га, экиш чуқурлиги 2-3 см. Экиш муддати ноябрь-декабрь ойлари ҳисобланади, чунки кузда уруғнинг унишига йўл қўймаслик керак. Баҳорда, март ойининг ўрталарида уруғлар униб чиқади. Ўсимликда иккинчи чин барг ҳосил бўлгандан сўнг бегона ўтлардан тозаланади ва ягана қилинади. 40-50 см да бир тупдан ўсимлик қолдирилади.

Тавсиялар. Қизилқумнинг Ғарбий ва Жануби-Шарқий чўл ҳудудларида йилига 200 тонна чегарасида смола тайёрлаш мумкин.

■ | **ТИКАНАКЛИ КОВУЛ – КАПЕРС КОЛЮЧИЙ - CAPPARIS SPINOSA L**

Ўсимликнинг тарқалиши. Тиканли ковул йўл бўйларида, тоғолди адирларида, аҳоли яшаш пунктларида, темир йўл бўйларида ўсади. Ўзбекистоннинг барча вилоятларида учрайди. Тиканли ковул Европанинг мезотермик туманларидан Монголиянинг ксеротермик чўллариғача бўлган ҳудудларда ўсиб ривожланади.

Агротехник тадбирлар. Ўсимликнинг табиий захираларига зиён етказмаган ҳолда, унинг плантацияларини ташкил этиш зарур. Бунинг



учун июль-ноябрь ойларида ўсимликнинг пишиб етилган мевалари териб олиниб, уруғлари ажратилади. Бир туп кўп йиллик ковулдан 100 гр гача уруғ олинади. Уруғ йиғиш жараёнида, унинг сифатини аниқлаш учун мутахассис иштирокида амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Тиканли ковул ўсимлигининг плантациясини ташкил этиш учун 1 га майдонга 3-4 кг уруғ сарфланади. Уруғлар куз ёки эрта баҳорда лалми ёки қурғоқчил ерларда стратификация қилинган ҳолда экилади. Экилган уруғлар май ойида униб чиқади. Уруғларнинг униб чиқиш қобилияти 80-90% ни ташкил этади. Ўсимликда иккинчи чин барг ҳосил бўлгандан кейин бегона ўтлардан тозаланади. Униб чиққан ниҳоллар биринчи йилнинг ўзидаёқ ҳосилга киради.

Ўсимликнинг уруғини 3-4 см чуқурликда экилиб, 1 га майдонда 10 000 дона кўчат бўлиши керак.

1 га майдондан биринчи йили 300 кг, иккинчи йили уч-тўрт баробар кўп, учинчи йилдан бошлаб гектаридан 21 центнердан ҳосил олинади.

АЧЧИҚ ЭРМОН – ПОЛЫН ГОРЬКАЯ – ARTEMISIA ABSINTHIUM L

Ўсимликнинг тарқалиши. Аччиқ эрмон Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудларида, хусусан, адир ва чўл минтақаларида ҳам тарқалган. Аччиқ эрмон ариқ бўйларида, йўл ёқаларида, томорқаларда, уй яқинларида етарлича нам бўлган тупроқларда ўсади.

Ўсимлик уруғлари ёрдамида, қўшимча ён куртаклари орқали ҳам кўпаяди. Ёруғсевар ўсимлик бўлиб, ҳосилдор ва нам тупроқларни хуш кўради.

Агротехник тадбирлар. Аччиқ эрмон суғориш имконияти кам бўлган майдонларда ҳам экса бўлади. Ерларни ҳайдашдан олдин гектарига 10 тонна гўнг, 40-50 кг фосфор ўғитлар солинади. Тупроқ 25-30 см чуқурликда



хайдалади. Қуритилган уруғи кеч кузда ёки баҳорда гектарига 5-6 кг ҳисобида экилади. Суғориладиган майдонларда уруғ қадалгандан кейин 60-70 см суғориш эгатлари олинади ва кетма-кет суғорилади. Уруғни гўнгга аралаштириб эккан маъқул (1:5 нисбатда). Зеро тупроқнинг юза қисмидаги қатқалоқ кўпинча экинни буткул нобуд қилади. Уруғ экилгандан 20-25 кундан кейин майсалар чиқа бошлайди. Парвариш ишлари культивация қилиш, қўлда ўтоқ қилиш ва яганалашдан иборат. Бунда туплар ораси 10-15 см бўлиб, ҳар бир уяда 1-2 та ўсимлик қолдирилади. Вегетация давомида 7-8 марта суғорилади.

Аччиқ эрмон поясини ўртача 50 см баландликда қирқиш мумкин. Биринчи йили унинг ҳосилдорлиги гектарига ўртача 5-6 центнерни ташкил қилса, кейинги йилларда 12-13 центнердан ҳосил йиғиб олиш мумкин. Уруғларининг ҳосилдорлиги ўртача гектарига 0,5-0,6 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Табиатдаги захираси етарли. Тошкент вилоятининг тоғли ва тоғолди районларида катта миқдорда хомашёсини тайёрлаш мумкин.

■ I ТУРКМАН МАНДРАГОРАСИ - МАНДРАГОРА ТУРКМЕНСКАЯ - *MANDRAGORA TURCOMANICA* MIZG.

Ўсимликнинг тарқалиши. Туркман мандрагораси фарбий Копеттоғ эндем ўсимлиги бўлиб, Ўзбекистон интродуцент ўсимлик сифатида етиштирилади.

Ўсимликнинг тавсифи. Мандрагора (*Mandragora*) — итузумдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўтлар туркуми. Барглари йирик, тухумсимон, яхлит, бўйи 80 см гача, гуллари сарғиш-яшил, зангори, бинафша ёки оқ. Меваси — тўқ сарик, думалоқ, йирик резавор-мева. Ўрта денгиз соҳиллари ва Ҳимолайда 5 тури, Туркменистонда 1 тури ўсади. Органлари таркибида алкалоидлар (гиосциамин, скополамин ва б.) мавжуд. Ундан тайёрланадиган препаратлар организмдаги оғриқни қолдириш учун ишлатилади. Ўзбекистонда доривор ўсимлик сифатида Ўзбекистон Фанлар академияси Ботаника илмий ишлаб чиқариш марказининг ботаника боғида ўстирилади. Уни кўпайтириш йўллари ишлаб чиқилган.



Агротехник тадбирлар. Тажрибалардан маълумки, Туркман мандрагораси 2 хил усулда: уруғдан ва вегетатив йўллар орқали кўпайтирилади.

1. Уруғдан кўпайтирилганда махсус полларда кўчатлар тайёрланади. Уруғ дастлаб уруғ қобиғи қаттиқ бўлганлиги учун кичик тегирмонда шикастланади ёки 1-1,5 ой муддатда уруғ бўртиши учун нам қумда сақланади. Бу тадбир амалга оширилгандан сўнг уруғлар махсус полларда экилади. Бу

усулда уруғдан экишнинг энг оптимал муддати кузнинг дастлабки ойлари ҳисобланади. Уруғлар устига (1-1-3= кум-гўнг-тупроқ) махсус субстрат 2-3 см қалинликда сепилади. Эрта баҳорда уруғлар униб чиқади. Уруғ унувчанлиги 60-70% ни ташкил этади. Дастлаб, узун биринчи барг униб чиқади. 20-30 кунда бу баргнинг узунлиги 5-6 см гача етади. Ана шу даврда 2-барг намоён бўлади. Барг қалин, тўрланган, оч яшил рангда бўлади. Вақт ўтиши билан баргнинг ранги тўқ тусга киради. Ўсимлик кўчат ҳолатига июнь ойида тайёр бўлади. Ўсимликнинг ер устки қисми ёки икки баргнинг узунлиги 10-15 см.га етади. Илдизнинг узунлиги 7-8 см дан иборат бўлади. Бу ниҳоллар махсус поллардан сентябрь ойида майдонларга кўчирилади. Плантацияларни ташкил этиш учун ярим соя бўлган таъминланган лалми ерлар, ярим соядан иборат бўлган адирликлар, бута ва дарахтлардан иборат бўлган тоғолди ҳудудлари танланади. Танланган майдонга дастлаб, 40х40 см тизимидаги чуқурлар ковланади. Хомашёси илдизи ҳисобланганлиги учун, илдизни тезроқ муддатда катта-лаштиришга эътибор қаратилади. Бунинг учун тайёрланган чуқурлар махсус субстрат (1-1-3= кум-гўнг-тупроқ) билан тўлдирилиб, 10-15 см чуқурликда кўчат илдизи жойлаштирилади ва субстратга ўрнашиши учун 2-3 литр миқдорда сув қуйилади. Ўсимлик экилгандан сўнг бошқа агротехник тадбирлар талаб қилмайди. Ўсимлик илдизи 4-5 йилларда тайёр ҳолга келади. Илдиз ковлангандан кейин, илдиз бўғзисидан 6-7 см узунликда кесиб олиниб, экиш учун ажратилади ва қолган илдиз қисми хомашё учун тайёрланади.

2. Кесиб қолдирилган 6-7 см ли қаламчалар, ярим соя бўлган таъминланган лалми ерларга, ярим соядан иборат бўлган адирликлар, бута ва дарахтлардан иборат бўлган тоғолди ҳудудларига 40х40 см тизимидаги чуқурларга эки-

лади. Хомашёси илдизи ҳисобланганлиги учун, илдизни тезроқ муддатда катталаштиришга эътибор қаратилади. Бунинг учун тайёрланган чуқурлар махсус субстрат (1-1-3= кумгўнг-тупроқ) билан тўлдирилиб, 10-15 см чуқурликда кўчат илдизи жойлаштирилади ва субстратга ўрнашиши учун 2-3 литр миқдорда сув қуйилади. Ўсимлик экилгандан сўнг бошқа агротехник тадбирлар талаб қилмайди.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига баргидан ўсимлик вегетациясининг 2-йилидан бошлаб, 3-4 центнерни ташкил этади. Илдизининг ҳосилдорлик кўрсаткичи 12-13 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Туркман мандрагорасини Ўзбекистоннинг ярим соя бўлган таъминланган лалми ерларга, ярим соядан иборат бўлган адирликлар, бута ва дарахтлардан иборат бўлган тоғолди ҳудудларига экиш тавсия этилади. Бундан ташқари, ҳовлиларда ва кўп қаватли уйларда гул тувакларидан ҳам етиштириш мумкин.

ОШЛОВЧИ СУМАХ, ТОТУМ – СУМАХ ДУБИЛЬНЫЙ - *Rhus coriaria* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Ошловчи сумах денгиз сатҳидан 1000 м баландликда қуйи ва ўрта тоғ тизмаларида ва Помир-Олойнинг 1800 м гача баландликдаги жойларида ўсади. Одатда қалин бутазорларни ҳосил қилмайди, қурғоқчил жойларда учрайди. Ёруғсевар, шу сабабли очиқ ерларда ўсади. Иссиқсевар ўсимлик, аммо совуққа ҳам чидамли бўлиб, -20°C гача бўлган ҳароратни кўтара олади. Тупроқ шўрланишига чидамли.

Илдиз системаси яхши ривожланган. Улар тупроқда ўсимликни мустаҳкам ушлаб туради. Юза қисмидаги гори-

зонтал тармоқланган илдизлари тўплам ҳосил қилиб, ўсимликнинг вегетатив қайта тикланиши ва кўпайишини таъминлашда иштирок этади. Чуқур жойлашган горизонтлардан сув ва унда эриган минерал моддаларни олишни таъминлайдиган яхши ривожланган илдиз системаси бўлганлиги учун сумах нафақат бой тупроқларда, балки яхши ривожланмаган, унумдор бўлмаган, шағалли тупроқларда ҳам ўсади.

Агротехник тадбирлар.

Ошловчи сумахнинг уруғлари 1 гектар ҳисобига мўлжалланган кўчат етиштириш учун, 7-8 кг уруғ махсус тайёрланган 1х5 метр полларга экилади. Уруғнинг унувчанлиги 80-85% ни ташкил этади. Уруғ экилгандан



сўнг йил давомида лейкада суғорилади. Ниҳоллар тайёр бўлгунга қадар тупроқ намлиги доимий равишда сақланиб борилади ва бегона ўтлардан тозаланади. 1 йил давомида уруғдан ундирилган ниҳоллар 25-30 см га етади. Кейинги йилда плантация ташкил этиш учун майдон тайёрланади.

Ошловчи сумах кўчатларини экишга ажратиб қўйилган майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Баҳорда текисланади ва молаланади. Қўлда ёки чуқурча ковлагич ёрдамида диаметри 40х40 см ўлчамда, ўсимлик оралиғи 4-5 метр ва 30 см чуқурликда кўчатлар ўтқазилади. Ана шу чуқурчанинг ҳар бирига бир челақдан фосфор аралаштирилган чириган гўнг (1:5) солинади. Чуқурча тубидаги тупроққа ўғит аралаштирилади.

Экиш олдидан кўчатларга қуйидагича ишлов берилади: зарарланган илдизлари олиб ташланади, барча илдизларнинг учлари қирқилади, тупроқ устидан буғланишни камайтириш учун поя узунлиги қисқартирилади, бу эса кўчатнинг

яшовчанлигини ошириш ва ривожланиш имконини беради.

Экиб бўлинганидан кейин “оқучник”- чопиқ асбоби ёрдамида ошловчи сумах экилган уячалар яқинидан суғориш эгатлари олинади. Уячалардаги тупроқ тўла намиқадиган даражада жилдиратиб суғорилади. Биринчи йили 9 март-гача суғорилади (апрель-июнь 1 тадан, июль-август 2 тадан, сентябрь-октябрь 1).

Ҳар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, чуқурлардан ўсиб чиққан йирик бегона ўтлардан тозаланади. Шуни ҳам назарда тутиш керакки, культиватор чуқур ботганида ёки қўл кучи билан чуқур чопилганида илдиз тармоғи зарарланиши мумкин.

Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда 6-7 йилда мевага киради. Кўчатлар 8-10-йили ва ундан кейинги йилларда ялпи гуллайди ва мевага киради.

Ошловчи сумах ялпи ҳосилга кирганда гектар ҳисобига 15-20 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Фарғона водийсида, Самарқанд, Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида катта масшабли плантацияларини ташкил этиш мумкин бўлган кичик дарахтдир.

НАВБАТГУЛЛИ АФСОНАК – ТЕРМОПСИС ОЧЕРЕДНОЦВЕТКОВЫЙ - *Thermopsis alterniflora* Regel & Schmalh.

Ўсимликнинг тарқалиши. Афсонавий Ғарбий Тянь-Шаннинг эндем ўсимлиги ҳисобланади. У Қоржонтау тоғ тизмасининг жанубий ва шимолий қисмларида ўсади, Угам, Коксу, Пскем тоғларининг жануби-ғарбий томонларида, Чотқол тоғ тизмасининг ғарбий қисмида, Оҳангарон дарёсининг чап

қирғоқларида ўсади. Афсонак денгиз сатҳидан турли хил баландликдаги тоғ ёнбағирларида учрайди.

Агротехник тадбирлар. Афсонак мезофит ўсимлик бўлиб, тоғолди ҳудудларида ҳавонинг ёзги қуруқлигига бардош беради, шамолга чидамли, қишки совуқлардан талафот кўрмайди. Афсонак тупроқнинг унумдорлиги ва таркибига бефарқ ўсимликдир, республикамиздаги барча турдаги тупроқларда яхши ўсади. Фақат шўр тупроқли ва ботқоқ ерларни ёқтирмайди. Кузги шудгорлаш вақтида ҳар гектар майдонга 40 тоннадан гўнг солинади. Майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади.



Афсонак уруғи эрта баҳорда (март) ёки кеч кузда экилади. Кузда экилганда униши яхши бўлади. Баҳорги экишда ялпи униши учун уруғ 2-3 соат 20-25°C илиқ сувда ивитиб қўйилади ва юпқа қилиб ёйилади, тез қуриши учун дам-бадам аралаштириб турилади. Сочилувчан ҳолга келгач, уруғ экилади. Уруғ қадаш чуқурлиги 1 см атрофида, қаторлар оралиғи 60-70 см, гектарига 10-12 кг уруғ сарфланади.

Майсаларида 3-5 тадан чин барг ҳосил бўлгач, ягана қилинади ва ҳар метр ерда 5-7 тадан баравж ниҳоллар қолдирилади. Ниҳолларнинг бу даражада сийраклантирилиши ўсимликнинг дуркун бўлишини таъминлайди.

Афсонак экилган майдон биринчи йили май-июнь мавсумида 2 марта юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади, 6-7 марта суғорилади (март-сентябрь-1). Иккинчи ва кейинги йилларда 3-4 марта суғорилади. Афсонак тупларининг шох-шаббалари бир-бирига туташиб кетгунгача 2-3 марта

(май, июнь) ўтоқ қилинади. Биринчи вегетация йилида ўсимликнинг баландлиги 30-40 см ни ташкил этади.

Биринчи вегетация йилида ўсимликларда ялпи гуллаш кузатилмайди. Иккинчи ва кейинги йиллардан бошлаб, ер устки қисми ғунчалаш ва гуллашнинг бошланишида йиғиб олинади.

Ер устки қисмининг ҳосилдорлиги гектар ҳисобига 20-30 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Тошкент вилоятининг тоғли ҳудудларида табиий захираси етарли даражада. Бир йилда унинг 100 тоннагача хомашёсини тайёрлаш мумкин. Шунингдек, афсонак плантацияларини ташкил этиш учун Фарғона водийси, Тошкент, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг денгиз сатҳидан 1200-1500 метр баландликдаги тоғолди текислик майдонларининг таъминланган лалми тупроқларига ва суғориш имконияти кам бўлган текис адирликларга экиш тавсия қилинади.

ҚИРҚБЎҒИНСИМОН ЗАҒОЗА – ЭФЕДРА **ХВОЩЕВАЯ - *Ephedra equisetina* Bunge**

Ўсимликнинг тарқалиши. Бутун Ўзбекистон бўйлаб бу ўсимлик тоғларнинг ўрта қисмида, тошли қияликларда ўсади.

Зағозанинг яхши ривожланган илдиз системаси бўлганлиги учун, у унча яхши бўлмаган тупроқларда, тошли қияликларда, қоялар атрофидаги ерларда ҳам ўсиши мумкин. Унинг илдиз системасидаги бир нечта йирик илдизлар ўсимлик мустаҳкамлигини таъминласа, кўплаб майда илдизлари ўсимликни сув ва минерал моддалар билан таъминлайди. Зағозанинг ўзига хос хусусияти бу – кўплаб новдаларининг тўкилиб кетиши ва уларнинг ўрнига келгуси йилда яна янги

новдаларнинг ўсиб чиқишидир. Жуда кам новдаларгина пўкаклашиб, вегетациясини давом эттириши мумкин. Новдаларнинг ўсиб чиқиши катта амалий аҳамиятга эга, уларнинг ўртача кесилиши ўсимликка зарар етказмайди. Эфедранинг бутазорлари деярли ҳар доим очиқ қуёшли жойларда, жанубий, ғарбий ва шарқий экспозицияларнинг қияликларида жойлашган.

Агротехник тадбирлар. Ўсимлик уруғидан кўпайтирилади. Уруғидан экиш учун танланган жой очиқ ва қуёш нури яхши тушадиган бўлиши керак. Уруғларнинг оптимал экиш муддати баҳор фаслининг бошлари ҳисобланади. Уруғлар махсус тайёрланган полларга сепилиб, сепилган уруғлар устига 2-4 см қалинликда махсус тайёрланган субстрат (1-1-3=қум-гўнг-тупроқ) солинади. Суғориш ҳар 2 кунда 1 марта лейка ёрдамида амалга оширилади. Тупроқнинг намлиги ўртача меъёрда сақлаб турилади. Уруғ унвчанлиги 60-70% ни ташкил қилади. Дастлаб, биринчи барглар апрель ойларида намоён бўлади. Биринчи ўсиш йилида 7-8 тагача барглар тўлиқ шаклланади. Биринчи ўсиш йилида поя тўлиқлигича кўринмайди. Иккинчи ўсиш йилидан бошлаб поя шаклланиб, кўтарилади. Йилнинг охирида 20-25 см гача етади. Пояда тўп барглар қалин ўрнашади. Ниҳолларни учинчи ўсиш йилида ҳам сақланса мақсадга мувофиқдир. Сабаб, катта майдонда бақувват кўчатларни ўстириш анча енгил кўчади. Плантация ташкил этиш учун тоғ ёнбағирларидаги сой бўйлари, адирликлардаги тошли қияликларда, тоғ ҳудудларига яқин бўлган экин



майдонларининг атрофлари танланади. Катта майдонларда поллардан кўчирилган 3 йиллик кўчатлар 4x4 метр схемада ўтқазилади. Плантация ташкил этилгандан сўнг, биринчи вегетация йилида 3-4 марта ва кейинги йилларда 1-2 марта суғорилади. Биринчи ўсиш йилининг охирида ўсимликнинг учки қисми ва ён шохларининг учлари қирқилиши мақсадга мувофиқдир. Бу агротехник тадбир кейинги йилларда ўсимликнинг кўпроқ шохлаб ўсишига ёрдам беради. Иккинчи йилнинг сентябрь-октябрь ойида дастлабки ҳосил (шоҳчалар) олинади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобида иккинчи йилда 1-2 центнерни ва кейинги йилларда 2-3, 4-5 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Плантация ташкил этиш учун тоғ ёнбағирларидаги сой бўйлари, адирликлардаги тошли қияликлар, тоғ ҳудудларига яқин бўлган экин майдонларининг атрофлари тавсия этилади.

I ОДДИЙ БЕЛЛАДОННА– БЕЛЛАДОННА (КРАСАВКА) - *ATROPA BELLADONNA L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Асосан Шимолий Африка (Жазоир, Марокко), Марказий, Жанубий, Шарқий ва Ғарбий Европа, Қрим, Кавказ, Туркия, шунингдек, Сирияда кенг тарқалган. Денгиз сатҳидан 1000 метр баланд бўлган, қора қайин, эман, пихта ва сийрак ўрмонларда ўсади.

Ўсимликнинг тавсифи. Баландлиги 1-2 метрга етувчи кўп йиллик ўсимлик. Илдизи кўп сонли илдиз пояга эга. Пояси баланд, тўғри, шохланган, қалин, ширали ва яшил ёки қора – сиёҳ рангда.

Барги бандли, кенг ланцетсимон, пояда кетма-кет, жуфт- жуфт бўлиб бир бирига яқин, зич ва барг узунлиги 20 см, кенглиги 10 см қорамтир-яшил рангга эга. Барг ташқи томони – тухумсимон ёки узунчоқ тухумсимон, барг учи ўткир, қиррасимон. Барг юза қатлами ранги яшил ёки қорамтир, пастки томони эса очиқ рангга эга.



Гуллари юқори барг қўйнидан чиққан, букри, яккасимон ва кичик, кўнғироқчали, сиёҳрангли (баъзида яшил) ҳисобланади. Май ойидан бошлаб то куз ойи охиригача гуллайди. Меваси оч-қора рангли (баъзида яшил рангда) ва кўп сонли уруғлари билан кул ва сиёҳрангли ширага эга, баъзида у майда олчани эслатади. Меваси асосан июль ойидан бошлаб вегетация даврининг охиригача пишиб етилади.

Агротехник тадбирлар. Оддий белладонна уруғидан кўпаяди. Катта майдонларда уруғдан экиш баъзи бир ноқулайликлар туғдиради. Оддий белладонна уруғлари жуда ҳам майда бўлиб, майдонда экилса ўсимлик уруғининг унишидан аввал бегона ўсимликларнинг ривожланиши тезроқ бўлади. Қаторларда экилган ўсимликларни ўташ, юмшатиш кўп меҳнат талаб қилади ва ўсимлик жуда майдалиги сабабли бегона ўсимликлар унинг ўсишига имкон бермайди. Шу сабаб, ўсимликнинг катта плантацияларини яратиш учун унинг уруғлари махсус полларда экилиб, кўчат тайёрланади. 1 гектар майдонга кўчат тайёрлаш учун 2-3 кг уруғ сарфланади. Ўсимликнинг уруғлари махсус полларда, кеч кузда, очиқ ҳаводаги полларда ёки иссиқхонада экилиб, кўчат тайёрланади. Кўчат тайёрлаш учун полларнинг субстрати унумдорлигини яхшилаш, полдаги тупроқ, чириган гўнг,

барг чириндиси ва қум аралашмаси асосида тайёрланиши зарур. Экилган уруғлар 25-35 кун ўтгандан кейин ўртача 60-65%, униб чиқади. Тайёрланган майдон юзасига уруғлар сепилади. Уруғлар сепилган полларга 0,3-0,5 см қалинликда махсус тайёрланган субстрат (1-1-3=қум-гўнг-тупроқ) сепилади. Суғориш ҳар 2 кунда 1 марта лейка ёрдамида амалга оширилади. Тупроқнинг намлиги ўртача меъёردа сақлаб турилади. Шундагина майда уруғларнинг унувчанлиги тезлашади ва кўчат тезда тайёр бўлади. Кўчат 70-80 кунда етилади, апрель ойининг бошларида 25-30 см чуқурликда шудгор қилинган, молаланиб текисланган ва 60-70 см қатор тортилган майдонга помидор кўчатини экиш сингари экилади. Кўчатлар экилгандан сўнг захлатиб ($1000-1200^3$) суғорилади. Кўчатлар тез ўсади. Май ойининг охирларида уларнинг бўйи 40-50 см га етади. Июнь ойнинг бошларида улар ғунчалайди, июль ойида гуллайди ва июль-август ойида мевалайди. Дастлаб мевалари яшил тусда бўлиб, 20-30 кунда қора тусга киради. Ҳар бир меванинг ичида 40-50 та уруғлар бўлади. Ўсимлик йил давомида 10-12 марта суғорилади ва 3-4 марта қатор оралари юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади. Сабаб, ўсимлик жуда намликни севадиган, ярим соя жойда ўсадиган ўсимликлар сирасига киради. Сентябрь ойида ўсимликнинг уруғи пишади ва ана шу даврда унинг мевалари териб олинади. Мева терилгандан сўнг ўсимликнинг ер устки қисми ўриб олинади. Ўсимликни ўришда ва унинг хомашёсини тайёрлашда алоҳида эҳтиётлик чоралари талаб этилади. Яъни, қўлга алоҳида қўлқоплар тутиш ва юзнинг бурун қисмини беркитиш зарур. Ўсимликнинг ер устки ва остки қисмлари кучли заҳарли алкалоид сақлайди.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига ер устки қисми 8-10 цент-

нерни ва уруғ 0,2-0,3 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Оддий белладонна уруғлари билан кўпайтириш ҳамда суғориладиган типик унумдор бўз тупроқли ерларда катта плантацияларда экиб ўстириш тавсия этилади.

■ | ИККИ БЎЛАКЛИ ГИНКГО - ГИНКГО ДВУЛОПАСТНЫЙ (ХРАМОВОЕ ДЕРЕВО) - *GINKGO BILOBA L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Гинкго синфига кирувчи ўсимликлар асосан ер юзида мезазой эраси давридан бошлаб кенг тарқалган. Кўп йиллар мобайнида, биз бу ўсимликни табиий ҳолда табиатда учрамайди деб қарган бўлсак, бу табиий турдаги гинкго ўсимлиги Шарқий Хитойнинг икки кичик минтақасида ўсиши маълум бўлди. Аммо ушбу минтақа кейинги минг йиллик давр ичида инсонлар томонидан ўзлаштирилганлиги сабабли, бугунги кунга келиб ўсимликнинг сони кескин камайиб кетмоқда. Гинкго таржимада “кумуш ўрик” маъносини бериб, бу Хитойда аввалдан маълум бўлган эндемик дарахт тури ҳисобланади. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда манзарали, доривор дарахт сифатида етиштириб келинади.



Ўсимликнинг тавсифи. Икки бўлакли гинкго дарахтининг баландлиги 40 м, тана диаметри 4.5 метрни ташкил этади.

Икки бўлакли гинкго ўсимлиги икки уйли, оталик ўсимликларда зираксимон спорангияда чанг дончалари ривожланади. Оналик ўсимликларда эса иккиламчи уруғкуртак ривожланади. Баҳор ойи охирларида шамол ёрдамида чангланади. Чангланишдан сўнг бир қанча ой ўтиб, кузда, чангланган уруғкуртакларда уруғланиш юз бериб, ундан яшил рангли уруғ пишиб етилади ва тўкилади. Уруғи ўрик меваси уруғига ўхшаш бўлиб, аммо у аччиқ таъмли ва кучли ҳидга эга. Уруғ пўстлоғи уч қатламдан ташкил топган: яъни ташқи томони- этсимон, яшил қаҳраболи, ўрта қатлами – қаттиқ, чўзинчоқ қовурғасимон, ички томони – ингичка қоғозсимон.

Кучли шамол ва қор кўчкиларига чидамли яхши ривожланган илдиз тармоқларига эга. Айрим ҳолларда дарахтнинг ёши 2500 ёшга етади. Эрта кузда барги сариқ тусга кириб тез барг ташлайди.

Агротехник тадбирлар. Ўсимлик мевалари катта ёшдаги дарахтлардан октябрь-ноябрь ойларида териб олинади. Уруғлар мева этидан ажратилади. Ажратилган уруғларни сувда яхшилаб ювилади. Сўнгга қуритилади. Ўсимлик уруғлари махсус полларда экилиб, кўчат тайёрланади. Кўчат тайёрлаш учун полларнинг субстрати унумдорлигини яхшилаш, полдаги тупроқ, чириган гўнг, барг чириндиси ва қум аралашмаси асосида тайёрланиши зарур. 1 гектар майдонга кўчат тайёрлаш учун 8-10 кг уруғ сарфланади. Тайёрланган майдон юзасига уруғлар сепилади. Уруғлар сепилган полларга 3-4 см қалинликда махсус тайёрланган субстрат (1-1-3=қум-гўнг-тупроқ) солинади. Ҳар 2 кунда 1 марта лейка ёрдамида суғорилади. Тупроқнинг намлиги ўртача меъёردа сақлаб турилади. Экилган уруғлар баҳорда ўртача 50-55% униб чиқади. Уруғдан унган ниҳоллар полларда 2 йил давомида парваришланиб, сўнгга кичик майдонларга 60 см қатор оралиғида

ва туплар ораси 20-25 см қилиб экилади. Йил давомида 8-10 марта суғорилади. Ҳар 2 марта суғоришдан сўнг, қатор ора-лари юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади. Ушбу кичик майдонларда ниҳоллар 3 йил давомида парваришланади. Сўнгга ўсимлик плантациясини ташкил этиш учун катта май-донларга 6х5, 6х6, 6х7, 6х8 метр оралиғида кўчат ўтқазилади. Ўсимликнинг хом-ашёси сифатида барги, мева эти ва мева кўсак уруғи тайёрланади. Ҳосил, дастлаб плантация ташкил этилгандан сўнг 3-4 йилларда терилади.

Ҳосилдорлик барг ҳисобига дастлабки йилларда ҳўл ҳолда 3-4 центнер ва қуруқ ҳолда 1 центнергача, мева кўсак ҳосилдорлиги 9-10 йилларда терилади ва дастлаб мева эти 1 центнергача ва мева кўсак уруғи 1-1,5 центнерни ташкил этади. Кейинги йиллардан бу кўрсаткичлар доимий равишда 2 бараварга ошиб боради.

Тавсиялар. Гинкго дарахти манзарали ва доривор фой-дали хусусиятга эга бўлган ўсимликлар сирасига кириб, бу дарахтни тоғ ва тоғолди ҳудудларига, маъмурий бинолар-нинг олд қисмларини кўкамламзорлаштиришга, истироҳат боғларини кўкаламзорлаштиришда қўлланилиши мумкин. Шунингдек, Гинкго дарахтини экин майдонларининг атроф-ларида, ариқ ва каналларнинг бўйларида экиш мақсадга му-вофиқдир.

I ҚОРА МЕВАЛИ АРОНИЯ - АРОНИЯ ЧЁРНОПЛОДНАЯ - *ARONIA MELANOCARPA* L.

Ўсимликнинг тарқалиши. Қора мевали арониянинг асл ватани Шимолий Американинг шарқи ҳисобланади. Ўзбекис-тонда интродуцент ўсимлик ҳисобланади.

Ўсимликнинг тавсифи. Қора мевали Арония – баландлиги 3 метрга етувчи ва кучли шохланувчи бута бўлиб, ўзининг табиий ареалида (Шарқий, Шимолий Америка) одатда 0,5 м дан 2 метргача, баъзи ҳолларда 4 метргача етади. Ёш даврида шох-шаббаси қисилган компакт тарзида бўлиб, кейинчалик ўсиб, диаметри 1,5 метрдан 2 метрга етади. Бир йиллик новдалари қизил-қорамтир бўлиб, кейинчалик қора-кулранг тусга киради. Барги оддий, бутун ва узунлиги 4-8 см, барг кенглиги эса 3-5 см айлана тухумсимон шаклда. Барг юза қатлами қалин, этли, очиқ, қора-яшил; пастки томони – оқ, доғлар билан қопланган ва кам тукли ҳисобланади. Гуллари кичик ва икки жинсли, беш гулбаргли, оқ ёки бир оз оч-қизил рангда, қалқонсимон, диаметри 5-6 см гултожида зич жойлашган. Май – июнь ойларида гуллайди. Гуллаш даври 12-16 кун давом этади. Меваси август-сентябрь ойларида пишади. Меваси юмалоқ, баъзида ғадир-будур айлана шаклда, қорамтир ёки қора-қирмизи рангда, диаметри 6-8 мм, нордон – чучук таъмли. Битта мева оғирлиги 0,6-1,5 грамм. Мада-нийлаштирилган навларининг мевалари йирикроқ бўлади.



Агротехник тадбирлар. Тупроқ шароитига кам талабчан. Озуқаси кам бўлган тупроқларда ҳам яхши мева беради. Со-яга чидамли, лекин бундай шароитларда ҳосилдорлик се-зиларли даражада пасайиб кетади. Агар, Америка арони-яси совуқ иқлим шароитига ўртача чидамли бўлса, мада-нийлаштирилган арония ўсимлиги эса -35-40° С эга бўлган қишқи совуқларга ўта чидамли. Уруғларини асосан страти-фикациялаш йўли билан кўпайтиради.

Ўзбекистон шароитида вегетатив усулда, қаламчалар ёрдамида кўпайтирилади.

Аниқланишича, бир йиллик новданинг ўрта ва юқори қисмларидан ривожланиш тўхтаган даврда тайёрланган қаламчаларнинг илдиз отиши кучли бўлади. Қаламчалар куёшдан пана ердаги усти оч рангли мато билан қопланган плёнкали иссиқхоналарга экилганида, иссиқхоналарга вақти-вақти билан пуркаб турадиган туман ҳосил қилувчи мослама ўрнатилганида, гетероуксин (бета-индолил сирка кислота)-ИУК, альфа-нефтил сирка кислота - НУК, бета-индолил ёғ кислота - ИМК сингари ўстирувчи моддалар билан ишлов берилганида, қаламчаларнинг томир олиш миқдори ортади.

Ўстирувчи моддалар сувда яхши эримайди, шунинг учун дастлаб оз миқдордаги спиртда эритилиб, кейин сувга аралаштирилади.

Етилмаган (ҳали ёғочланмаган) қаламчаларга ишлов бериш учун паст, чала етилганлар учун ўрта, ёғочланган қаламчалар учун эса юқори даражадаги ўстирувчи моддалар аралашмаси ишлатилади.

Эритмани икки босқичда тайёрлаш тавсия этилади. Дастлаб қур эритма, куюқ аралашма, кейин керакли даражада аралашмали ишчи эритмаси. Қур эритма тайёрлаш учун 1 грамм ўстириш моддаси шиша идишда 50 мл³ 96 % спиртда эритилади, кейин 1 литр дистилланган сув қўшилади. Бунда 0,1 % аралашмали, 1 литр ҳажмда қур эритма ҳосил бўлади, уни салқин жойда сақланади. Тегишли аралашмали ишчи эритма, қур эритмага ичимлик суви қўшиш йўли билан ҳосил қилинади. Масалан, 50 мг/л аралашмали 1 литр ишчи эритма тайёрлаш учун, 50 мл қур эритма олиш зарур. 25 мг/л аралашмали 8 литр эритма тайёрлаш учун, эса 200 мл қур эритма керак бўлади, ишчи эритманинг умумий миқдори 8 литрга етади.

Шундай қилиб, тегишлича аралашмали ишчи эритма тайёр бўлди. Кейин қирқиб, нам матога ўралган қаламчалар 25 тадан қилиб боғланади ва боғ-боғи билан ванначага ёки шиша, сирланган, зангламайдиган пўлат идишга жойланади. Эритма қатлами 3-3,5 см дан катта ва 1,5-2 см дан кам бўлмаслиги керак. Қаламчаларга соат 17.00-17.30 да ишлов берилади, туни билан қолдирилиб, эрталаб ичимлик сувида яхшилаб ювилади ва экилади. 15-16 соат мобайнида ишлов берилади. Сувдаги эритмалар ҳарорати 20-25 даража оралиқда бўлиши керак.

Илдиз оттириш учун арония қаламчалари мавсум охирларида, октябрь-ноябрь ойларида тайёрланади. Қаламчалар 20-25 см узунликда қирқилиб, полларда 10-15 см чуқурликда кумга қадалади. Шунингдек, бундай қаламчаларни иссиқхоналарда махсус тайёрланган субстратларда қадаш мумкин. Қаламчалар очиқ ҳавода 2 йил давомида ва иссиқхоналарда 1 йил давомида тайёр кўчат бўлиб етилади. Иссиқхонада чириган гўнг билан ўғитланган (1 м²га 2 челақ миқдорида) ва яхшилаб чопилган, текисланган, устига 15 см қалинликда дарё куми тўшалган тупроқ қаламча экиш учун оптимал муҳит ҳисобланади. Қаламчалар 5-10 см чуқурликка қиялатиб экилади. Кунига 4 марта, ҳар уч соатда суғориб турилади.

Қаламча тайёрлашда гетероауксиндан (туман ҳосил қилувчи мослама йўқлигида) фойдаланиш илдиз отишини 10-15 % оширади. Оз миқдорда марганцовка эритмаси ёрдамида ишлов бериш ҳам илдиз отишни тезлаштириб, тупроқдаги чириш жараёнини пасайтиради. Қаламча экилганидан 20-30 кун ўтгач, илдиз отиш нуқталари бўртиши намоён бўлади. Бу вақтга келиб кундалик суғориш миқдори 2 мартагача камаяди (эрталаб ва кечкурун). 40-50 кунда иссиқхона плёнкаси олиниб, ўрнига оқ мато ёпиб қўйилади. Суғориш миқдори

1 гача камайтиради (эрталаб). Сентябрь бошларида иссиқхонанинг қўйи қисмидан ёпқич мато олинади. Ҳафтасига бир марта суғорилади ва октябрда суғориш тўхтатилади.

Қўчатлар бўйи 50-80 см га етади, бир неча поя ҳосил қилади ва плантация ташкил этиш учун қўчатлар тайёр ҳолга келади.

Кузда арония экишга ажратиб қўйилган майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади. Баҳорда текисланади ва молаланади. Қўлда ёки чуқурча ковлагичда 40х40 см ўлчамда ва 50 см чуқурликда қўчат ўтқазиладиган уячалар қазилади. Ана шу чуқурчанинг ҳар бирига бир челақдан фосфор аралаштирилган чириган гўнг (1:5) солинади. Чуқурча тубидаги тупроққа ўғит аралаштирилади.

Экиш олдидан қўчатларга қуйидагича ишлов берилади: зарарланган илдизлари олиб ташланади, барча илдизларнинг учлари қирқилади, тупроқ устидан буғланишни камайтириш учун поя узунлиги қисқартирилади, бу эса қўчатнинг яшовчанлигини ошириш ва ривожланиш имконини беради.

Экиб бўлинганидан кейин “оқучник”- чопиқ асбоби ёрдамида ўсимлик экилган уячалар яқинидан суғориш эгалари олинади. Уячалардаги тупроқ тўла намиқадиган даражада жилдиратиб суғорилади. Биринчи йили 10 мартагача суғорилади (май-1, июнь-сентябрь-2 тадан, октябрь -1(0)).

Ҳар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, чуқурлардан ўсиб чиққан йирик бегона ўтлардан тозаланadi. Бунда шуни ҳам назарда тутиш керакки, культиватор чуқур ботганида ёки қўл кучи билан чуқур чопилганида илдиз тармоғи зарарланиши мумкин. Илдиз зарарланган ерда бачкилари кўпайиб кетади, бу ўсимлик турининг ривожланишига халал беради, туп ҳосили камаяди. Ҳосил бўлган илдиз бач-

килари аста олиб ташланиши керак.

Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда навли арония экилганидан кейинги иккинчи йилиёқ мевага киради. Кўчатлар 3-4-йили ва ундан кейинги йилларда ялпи мевага киради.

Ҳосилдорлик (мевалар) гектар ҳисобида дастлабки йилларда 3-4 центнерни, кейинги йилларда 10-12 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг тоғолди, суғориладиган ҳудудларнинг ариқ ва канал бўйларига экиш мумкин. Шунингдек, маъмурий бинолар, истироҳат боғларидаги кўкаламзорлаштирилган майдонларда ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш ускуналари ёрдамида ўстириш мумкин.

■ | ДОРИВОР РОЗМАРИН-РОЗМАРИН АПТЕЧНЫЙ - *ROSMARINUS OFFICINALIS* L

Ўсимликнинг тарқалиши. Африкада (Жазоир, Ливия, Марокко, Тунис), Туркия, Кипр, Европанинг шимолий қисми, собиқ Югославия давлатлари, Греция, Италия, Португалия, Испания, Францияда табиий ҳолда ўсади.

Аксарият ҳолларда, таркибида оҳак кўп бўлган тупроқларда, қуруқ қояларда, тоғларнинг жанубий ёнбағирларида, қуёш яхши тушадиган жойларда учрайди.



Ўсимликнинг тавсифи. Доривор розмарин, бўйи 50-100 см гача етадиган доим яшил бута. Пояси тик ўсувчи, шохлан-

ган, ёш новдалари тўрт қиррали. Илдиз тизими яхши тараккий этиб, тупроққа 3-4 м гача кириб боради. Барглари-нинг узунлиги 4 см, эни 0,3 см, чўзинчоқ қалами шаклда, бандсиз ёки қисқа банди билан пояда қарама-қарши жойлашган. Гуллари икки лабли майда, оч бинафша рангда. Уруғи тухумсимон, жигарранг, усти силлиқ, узунлиги 2-2,5 мм, эни 1-1,5 мм. Меваси думалоқ-силлиқ, жигарранг ёнғоқ. 1000 дона уруғ вазни 1,2-1,4 г.

Агротехник тадбирлар. Ўсимликнинг плантациясини ташкил этиш учун, аваламбор, кўчат тайёрлаш зарур. Бизнинг шароитда ўсимлик уруғ бермайди. Шу сабабли вегетатив усулда қаламчалардан кўпайтирилади.

Етилмаган (ҳали ёғочланмаган) қаламчаларга ишлов бериш учун паст, чала етилганлари учун ўрта, ёғочланган қаламчалар учун эса юқори даражадаги ўстирувчи моддалар аралашмаси ишлатилади.

Эритмани икки босқичда тайёрлаш тавсия этилади. Дастлаб қур эритма-қуюқ аралашма, кейин тегишли аралашмали ишчи эритма тайёрланади. Қур эритма тайёрлаш учун 1 г ўстириш моддаси шиша идишда 50 мл³ 96 % спиртда эритилади, кейин 1 л дистилланган сув қўшилади. Бунда 0,1 % аралашмали 1 л ҳажмида қур эритма ҳосил бўлади, уни салқин жойда сақланади. Тегишли аралашмали ишчи эритма қур эритмага ичимлик суви қўшиш йўли билан ҳосил қилинади. Масалан, 50 мг/л аралашмали 1 литр ишчи эритма тайёрлаш учун 50 мл қур эритма олиш зарур. 25 мг/л аралашмали 8 литр эритма тайёрлаш учун эса мувофиқ равишда, яъни 200 мл қур эритма керак бўлади, ишчи эритманинг умумий миқдори 8 литрга етади.

Шунингдек, қаламча тайёрлашда гетероауксиндан (туман ҳосил қилувчи мослама йўқлигида) фойдаланиш илдиз

отишини 10-15 % оширади. Оз миқдорда марганцовка эритмаси ёрдамида ишлов бериш ҳам илдиз отишни тезлаштириб, тупроқдаги чириш жараёнини пасайтиради.

Қаламчалар июль-август ойларида пояси ёғочланган новдалардан 15-20 см узунликда кесилади. Нам матога ўралган қаламчалар 25 тадан қилиб боғланади ва боғ-боғи билан ванначага ёки ҳар қанақа шиша, сирланган, зангламайдиган пўлат идишга жойланади. Эритма қатлами 3-3,5 см дан зиёд ва 1,5-2 см дан кам бўлмаслиги керак. Қаламчаларга соат 17.00-17.30 да ишлов берилади, туни билан қолдирилиб, эрталаб ичимлик сувида яхшилаб ювилади ва экилади.

Илдиз оттириш учун бундай қаламчаларни иссиқхоналарда махсус тайёрланган субстратларга қадаш керак. Иссиқхонада чириган гўнг билан ўғитланган (1 м² га 2 челақ миқдорида) ва яхшилаб чопилган, текисланган, устига 15 см қалинликда дарё куми тўшалган тупроқ қаламча экиш учун оптимал муҳит ҳисобланади. Қаламчалар 5-10 см чуқурликка қиялатиб экилади. Кунига 4 марта, ҳар уч соатда суғориб турилади. Қаламча экилганидан 20-30 кун ўтгач, илдиз отиш нуқталари бўртиши намоён бўлади. Бу вақтга келиб кундалик суғориш миқдори 2 мартагача камаяди (эрталаб ва кечқурун). Октябрь ойида суғориш миқдори 1 гача камайтирилади (эрталаб). Сўнгга ҳафтасига бир марта кўчат тайёр бўлгунга қадар суғорилади. Қаламчалар иссиқхоналарда эрта баҳорда тайёр кўчат бўлиб етилади.

Тайёр бўлган кўчатлар плантацияга экилгунга қадар, майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади, текисланади, молаланади ва 60-70 см оралиғида қатор тортилади. Туплар оралиғи 20 см масофада кўчатлар ўтқазилади ва захлатиб суғорилади. Йил давомида ўсимликлар 8-9 марта суғорилади.

Ҳар 2-3 суғоришдан кейин культивация қилинади, бегона

ўтлардан тозаланади. Тавсия этилган агротехникага қатъий амал қилинганда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши талаб даражасида бўлади.

Ҳосилдорлик (ўсимлик асосий пояси ва ён шохларининг 10-15 см учки қисми ва бутун тупдаги барглар) гектар ҳисобида 5-7 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Доривор розмаринни республикамиз шароитида унумдор, суғориладиган асосий қишлоқ хўжалик экинлари экиладиган майдонларда экиб ўстириш мақсадга мувофиқ.

■ I ОДДИЙ ҚУЛМОҚ-ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ- *HUMULUS LUPULUS L*

Ўсимликнинг тарқалиши. Табиий ҳолда асосий Европада; Днепрнинг юқори қисмида, Қрим, Кавказ ҳамда Ўрта Осиёда; Тянь-Шань тоғ тизмаларида учрайди. Ўзбекистон флорасида янги интродуцент ўсимлик ҳисобланади. Ҳозир қулмоқ турлари АҚШ, Чехия, Словакия, Польша, Украина, Кавказ, Қрим ўлкаларида асосий қишлоқ хўжалиги ўсимлиги сифатида экилади. Россиянинг Пенза, Рязань, Олтой, Қозон каби шаҳарларида, боғ ва хиёбонларида манзарали ўсимлик сифатида ўстирилади. Ушбу ўсимлик Тошкент Ботаника боғининг Доривор ўсимликлар интродукцияси лабораториясига 1964 йилда интродукция қилинган. Ҳозирги кунда оддий қулмоқнинг Ўзбекистонда мавжуд бўлган экоформаларини йиғиш ва коллекциясини барпо этиш соҳасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.



Агротехник тадбирлар. 1. Майдон тайёрлаш. Оддий қулмоқнинг плантацияларини ташкил этиш учун майдон кузда 20-25 см чуқурликда ҳайдалади. Сўнгра баҳорда майдон қайтадан шудгор қилиниб, молаланади ва 4 метр оралиқда 90 см ли (суғориш учун) оралиқдаги қаторлар тортилади. Кейинги тадбир 90 см ли оралиғида олинган қаторларга келажакда ўсимликнинг ишқомларини барпо этиш учун 8-10 метр масофада 3,5 метр баландликдаги бетон тиркагичлар ўрнатилади. Уларга 4 қатор юмшоқ симлар тортилади.

2. Ўсимликни экиш. Ўсимлик вегетатив йўл билан кўпайтирилади. Апрель ойининг бошида ўсимликнинг ер устки қисми 5-10 см га етганда илдизпоялари ковлаб олиниб, улардан 10-15 см узунликда қаламчалар тайёрланади ва тайёрланган қаторларга 50 см туп оралиғида қаламчалар экилади ва захлатиб суғорилади. Ўсимлик жуда тез ўсади. 30-40 кун мобайнида биринчи қатордаги симларга илашади. Ўсиш давомида ўсимлик 7-8 марта суғорилади ва 2 марта қатор оралари юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади. Июнь ойида ўсимлик ғунчалаш фазасига киради. Июнь-июлда дастлабки куббалар намоён бўлади. 30-40 кун давомида бу куббалар етилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига биринчи вегетация йилида 0,8-1 центнер, 2-3 йилларда 2,5-3 центнердан, кейинги йилларда 5-6 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Ўсимликни типик бўз тупроқлар ва ўртача шўрланган тупроқларда плантациясини ташкил этиш мумкин.

■ | ҚОРА ҚОРАҚАНД - СМОРОДИНА
ЧЕРНАЯ - RIBES NIGRUM L

Ўсимликнинг тарқалиши. Табиий ҳолда МДХ давлатларининг Европа қисми ўрмонларида, ғарбий, шарқий, жанубий Сибирь текисликлари, тоғликларида учрайди. Ўрмон ўсимлиги ҳисобланади.

Қора қорақанд сой, кўл, дарё, ариқ бўйларида, ўтлоқларда, кенг баргли, игна баргли ва аралаш ўрмон текисликларида нам, чириндига бой тупроқларда учрайди.

Ўсимликнинг тавсифи. Бўйи 1-2 метрга етадиган бута. Қизил смородинадан хушбўй барглари ва қора мевалари билан фарқ қилади. Барглари 3-5 панжали, май-июнь ойларида гуллайди. Меваси июль-августда пишади. Барги ва мевасидан фойдаланилади.

Агротехник тадбирлар. Қора қорақанд мевасининг таркиби билан жуда ҳам кўп витаминларга бой ўсимликдир. Ўсимлик боғдорчиликда катта ўрин тутди. Ўсимликни маданий ҳолда кўпайтириш учун асосан уларнинг пояларидан қаламчалар тайёрланади. Қаламчалар 25-40



см узунликда пишган шохларидан кесилади ва катта тупдан чиққан майда бачки кўчатлар ажратиб олинади. Ўсимлик ҳосилга киргандан сўнг унинг ҳосил шохлари йиллар давомида эскиради. Ҳосилдорликни ошириш мақсадида қора қорақанд мева шохлари кесилиб турилади. Бу тадбир мева шохларини кўпайтириш, ўсимлик ҳосилдорлигини ошириш ва сифатини яхшилаш усули бўлиб, боғдорчиликда қабул қилинган. Шунингдек, ўсимликнинг уруғидан кўпайтириш фақатгина селекция илмий тадқиқот ишларида фойдаланилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 2-3 йилда 2-3 центнер, 4-7 йилларда 8-10 центнергача етади. Ўсимлик тупларининг катталашиб бориши билан ҳосилдорлик ошиб, 15 ёшдан катта бўлган ўсимликларнинг ҳосилдорлиги 25-30 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Қора қорақанд ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг Фарғона водийси, Тошкент, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида кичик масштабда экилади. Бу ўсимликнинг плантацияларини ташкил этиш учун суғориш тармоқлари йўлга қўйилган тоғолди адирликлари, адирликларнинг пастки қисмлари ариқ ва каналларнинг қирғоқлари қулай ҳисобланади.

РЕБАУДИАН СТЕВИЯ - СТЕВИЯ РЕБАУДИАНА - STEVIA REBAUDIANA BERTONI

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўсимлик табиий ҳолда Парагвайнинг тоғли ҳудудларида, Rio Monday водийсининг 25-26° жанубий кенглигида дарё ўзани ларига яқин қумли тупроқда ўсади. Табиий ўсимлик захиралари денгиз сатҳидан 300 метр баландликда ҳам учрайди.



Агротехник тадбирлар. Уруғнинг унувчанлиги паст ва тезда унувчанлик қобилятини йўқотади. Стевия ўсимлиги уруғини экишнинг оптимал муддати январь ойи ҳисобланади. Стевия ўсимлигини плантацияларини ташкил этиш учун иссиқхоналардаги махсус полларга уруғлар сепилади.

Экилган уруғларнинг устидан элакдан ўтказилган аралашма (гўнг, қум, тупроқ 1-1-3) тупроқни 0,2-0,3 см қалинликда сепилади. Март ойининг охири ва апрель ойининг бошларида ниҳолларнинг бўйи 15-20 см га етиб, очиқ майдонга олиб чиқиш учун тайёр ҳолга келади.

Ўсимликни экиш ва парвариш қилиш учун қуёш нури тушадиган, унумдор ва суғориш имконияти етарли бўлган майдон танланади. Сабаб, бу ўсимлик соя, унумсиз тупроқларда яхши ўсмайди. Шу билан бирга стевия зич бўлмаган, дренаж тизими яхши бўлган тупроқларда яхши ўсиб ривожланади. Ўсимлик ниҳолларини экиш учун танланган майдондаги тупроққа кузда ҳайдашдан олдин гектар ҳисобига 100 тонна гўнг, 200 кг фосфор солинади. Барг ёки уруғ ҳосили олиш учун қатор оралиқлари 2 хилда тортилади. Барг ҳосили олиш учун қатор оралари 70 см дан тортилиб, ниҳолларни 20 см оралиқда, уруғ ҳосили олиш учун қатор оралари 90 см дан тортилиб, ниҳолларни 25 см оралиқда экилади. Мавсум давомида (октябрь ойигача) 11-12 марта суғорилади, 2 марта культивация қилиниб, бегона ўтлардан тозаланadi. Стевия 20°C дан паст бўлган ҳароратда ва суткалик кун миқдори 12 соатдан кам бўлганда ўсишдан тўхтади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобида дастлабки йилларда 5-8 центнергача ва кейинги йилларда 18-20 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида плантацияларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

 **КАТТА ҚОНЧЎП - ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ -**
CHELIDONIUM MAJUS L

Ўсимликнинг тавсифи. Катта қончўп кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, ўсимликнинг барча органлари пушти рангдаги сутли шарбат сақлайди. Ўсимлик илдининг ички қисми сариқ, ташқи томони эса қизил рангли. Пояси тик ўсувчи, кам тукланган ёки тукланмаган, 25-100 см узунликда. Барглари яшил, узунлиги 7-20 см, эни 2,5-9 см. Поянинг юқори қисмида жойлашган барглари бандсиз, пасткилари узун бандли бўлади. Баргларининг шакли тухумсимон ёки юмалоқ, барг четлари бутун, айрим ҳолларда қирқилган. Гуллари сариқ, узун гулбандли, диаметри 15-20 мм ни ташкил этади. Меваси қўзоқ мева, узунлиги 3-6 см, эни 2-3 мм. Уруғлари тухумсимон, жигарранг, қўзоқда икки қатор бўлиб жойлашади.



Ўсимлик май-август ойларида гуллайди. Ўсимликнинг ўсиш жойига қараб мевалаш жараёни июль-сентябрь ойларида кузатилади. Ўсимлик уруғларидан кўпайтирилади. Ўсимликнинг ер устки қисми хом-ашё сифатида фойдаланилади. Ўсимликдан тайёрланган шарбат аччиқ ва қўланса ҳидга эга.

Ўсимликнинг тарқалиши. Катта қончўп табиий ҳолда Европа ва Ўрта ер денгизи мамлакатларида учрайди. Ўзбекистонда интродукция қилинган.

Агротехник тадбирлар. Ўсимликнинг плантациясини ташкил қилиш учун намлик юқори ва соя жойдаги майдонлар танланади. Дастлаб ўсимликни экиш учун унинг уруғларини тайёрлаш зарур. Уруғ тайёрлашда эҳтиётлик чоралари кўрилиши керак, сабаб катта қончўп заҳарли ўсимлик ҳисобланади. Ўсимлик уруғларини териш учун дастлаб ўсимликнинг учки қисмларидаги сарғайган қўзоқлари терилади.

Кунлар ўтиши билан ўсимликдаги қўзоқлар сарғайиши билан улар терилаверади. Қўзоқ мевалар соя жойда қоғоз ёки брезент устига ёйилади. 2-3 кундан сўнг қуриган қўзоқларнинг пўчоғи ажратиб олинади ва қоғоз ёки брезент устида қолган тоза уруғлар йиғиштириб олинади.

Ўсимликни экиш учун майдон тайёрлашда қуйидаги тадбирлар амалга оширилади: 25-30 см чуқурликда шудгор қилинади, молаланади ва 60 см қатор ораликлари тортилади. Уруғлар қишда ёки эрта баҳорда сепилади ва захлатиб суғорилади. Ниҳолларнинг униб чиқиши билан қатор оралари юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади. Катта қончўп мезофит ўсимлик ҳисобланганлиги учун мавсум давомида тупроқдаги намлик миқдорини юқори даражада ушлаб туриш керак, яъни июнь ойининг охиригача ўсимликни 8-10 мартагача суғориш мақсадга мувофиқдир.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобида 8-10 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Соя тоғолди текисликларида, суғориш имконияти кўп бўлган, ҳаётий шаклига кўра бута ёки дарахт доривор ўсимликлари ташкил этилган плантацияларда, қатор ораларига, экин майдонлари атрофида экилган дарахтлар остида, ариқ ва каналлар бўйларида экилган дарахтларнинг остида экиш мумкин.

**■ | ГУЛБАХМАЛ,
ХАТМИГУЛ - ШТОК -
РОЗА РОЗОВАЯ - ALCEA ROSEA**



L

Ўсимликнинг тавсифи. Гулбахмал кўп йиллик, бўйи 80-250 см га етадиган, пояси тик ўсувчи ўсимлик. Интродукция шароитида 1 йиллик ўсимлик сифатида етиштирилади. Барглари катта, панжасимон кўринишда. Гуллари катта, диаметри 12 см, турли хил оқ, қизил ва қора рангда, кўнғироқ шаклида, тўпгулда жойлашган. Июль-сентябрь ойларида гуллайди.

Ўсимликнинг тарқалиши. Гулбахмалнинг ватани Болқон ярим ороли. Ўзбекистонда манзарали ва доривор ўсимлик сифатида интродукция қилинган.

Агротехник тадбирлар. Гулбахмал одатда уруғлари орқали кўпайтирилади.

Ўсимлик катта майдонга экиш учун қуёш нури яхши тушадиган майдон танланиши керак. У унумдор тупроқни ёқтиради. Ҳайдаб дам бериб қўйилган, шунингдек, ҳайдаб экин экиладиган ерларда гулбахмал етиштириш мақсадга мувофиқ. Ўсимлик узоқ вақт ва ялпи гуллаши учун кучли равишда фосфор ва азотли ўғитлар солиш керак. Кузги шудгор вақтида ҳар гектар ерга 30-40 тоннадан гўнг ёки 20 тонна гўнгга 45 кг азотли ёки 60 кг фосфорли ўғитлар аралаштириб солинади. Майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади, молаланади ва 90 см ораликда қаторлар тортилади.

Гулбахмал эрта баҳорда экилади. Уруғ 2-3 см чуқурга қадалади. Гектарига 10-12 кг дан уруғ экилади. Уруғлар, уруғ экиш ускунаси ёрдамида экилади. Апрель ойида майсалар униб чиқади. Агар уруғ экилаётганда 1:3 нисбатда чириган гўнг аралаштирилса, қатқалоқ ҳосил бўлмайди.

Парвариш қилиш ишлари дастлабки кўчат ҳосил бўлиши биланоқ бошланади. Биринчи ўтоқ вақтида ягана ҳам қилиниб, қатор оралари 15-20 см масофада, ҳар бир уяда 1-2 та-

дан ўсимлик қолдирилади. Қатор оралари юмшатилади ва бегона ўтлардан тозаланади.

Мавсум давомида гулбахмал майдони 13 марта суғорилади (майда-1, июнь-июль-август-2-3 мартадан, сентябрь-2). Ҳар 2-3 суғоришдан кейин зарурат туғилганида, шох-шаббаси бир-бири билан тутшиб кетгунига қадар ер юмшатилади, қаторлардаги бегона ўсимликлардан тозаланади.

Ўсимлик яхши ривожланиб, шох-шаббалари баланд бўлиши, гулларида юқори ҳосил етиштириш учун, гектарига 50 кг ҳисобида икки марта азотли ўғит берилади: биринчи ўғитлаш - майса ҳосил бўлганидан 15-20 кун кейин, иккинчиси гуллашнинг бошланишида ўтказилади.

Шунингдек, махсус уруғчилик экинзорлари барпо этилганида, текис, сув таъминоти яхши ва ҳосилдор тупроқли алоҳида ерлар ажратилади. Бундай майдонларда гулбахмал агротехникаси саноат учун хомашё етиштириладиган экинзорлардагига ўхшаш, лекин гулбахмал туплари орасидаги масофа 20-25 см бўлади.

Гулбахмалнинг гуллаш даври июнь-август ойларига тўғри келади. Сентябрь ойида уруғ пишиш бошланиб, тўп тугма уруғлар ой охирида терилади.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига 6-8 центнерни ташкил этади.

Тавсиялар. Тоғолди адирликларининг текис, унумдор ва қишлоқ хўжалигининг асосий экинлари экиладиган майдон атрофларида экиш мумкин.

■ I ҚИЗИЛ ЭХИНАЦЕЯ - ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ -ECHINACEA PURPUREA L.

Ўсимликнинг тарқалиши. АҚШ шарқий қисми ўсимлиги. Ўзбекистонда манзарали ва доривор ўсимлик сифатида етиштирилади.

Ўрмон ва адирларнинг қуруқ ва очиқ жойларида ўсади.

Ўсимликнинг тавсифи. Эхинацея кўп йиллик ўсимлик, бўйи 1 м. Туплари 0,5 м диаметрли эгаллайди. Иқлимга боғлиқ равишда май ойи охиридан ёки июль бошидан гуллайди. Алоҳида гуллари гермафродит. Ўсимлик ҳашаротлар (капалак, ари) ёрдамида чангланади.

Агротехник тадбирлар. Эхинацея одатда уруғлари орқали кўпайтирилади.

Эхинацея ўсимлигининг плантацияларини ташкил этиш учун март ойида махсус полларга уруғлар сепилади. Гектар ҳисобига етадиган кўчат тайёрлаб олиш учун полларга 3-4 кг уруғ сепилади. Полларда махсус тайёрланган тупроқ (1-1-3=қум-гўнг-тупроқ) бўлиши керак. Экилган уруғлар устидан элакдан ўтказилган чириндига бой тупроқ 2-3 см қалинликда сепилади. Уруғлар сепилгандан сўнг 25-30 кунда униб чиқади. Мавсум давомида 8-9 марта суғорилиб, доимий равишда бегона ўтлардан тозаланади. Йил давомида ўсимликнинг бўйи 15-20 см га етади ва катта майдонга кўчириб ўтқазиш учун тайёр ҳолга келади.

Ўсимлик катта майдонга экиш учун қуёш нури яхши ту-



шадиган майдон танланиши керак. Ўсимлик ниҳолларини экиш учун танланган майдон сентябрь ойида ҳайдашдан олдин 50 тонна гўнг, 100 кг фосфор гектарига солинади. Майдон 25-30 см чуқурликда ҳайдалади, молаланади. Кўчатлар қатор оралиғи 70 см, туп оралиғи 25 см масофада экилади. Мавсум давомида 8-10 марта суғорилади, 2 марта культивация қилиниб, бегона ўтлардан тозаланади.

Тавсиялар. Тоғолди адирликларининг текисликларида, суғориш имконияти яхши бўлган унумдор тупроқларда етиштириш мумкин.

ИНГИЧКА БАРГЛИ (ДОРИВОР) ЛАВАНДА (*LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL)

Ўсимликнинг тарқалиши. Асосан Ўрта ер денгизи мамлакатларида тарқалган. Ўзбекистон флорасида лаванда ўсимлиги табиий ҳолда учрамайди, лекин Ботаника боғида лаванда турларини интродукция қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ва ҳаваскор боғбонлар томонидан ўтказилган амалий ишлар лаванда ўсимлигини Республикамизнинг суғориладиган шароитларида ўстириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатади.

Ўсимликнинг тавсифи. Доривор лаванда ўсимлиги Лабгулдошлар (*Labiaceae*) оиласига мансуб бўлиб, унинг 25-30 га яқин турлари мавжуд. Лаванда баландлиги 30-60см (100см)гача бўлган хушманзара чалабута. Гуллари гунафшаранг, ёлғон супиргисимон тўпгулга йиғилган.. Узоқ муддат

(май-июль) гуллайди. Шу сабабли ҳам лаванда аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилади. Генератив ва вегетатив усуллар билан кўпаяди. Қишга ва совуққа чидамли.

Етиштириш агротехника-

си. Доривор лаванда ўсимлиги уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайтирилади. Ундор тупроқ ва очиқ ерларда яхши ўсиб ривожланади. Ўсимлик кўп йиллик бўлгани



сабабли, асосан доимий жойлар танланади. Уни алмашлаб экиш далаларига жойлаштиришни режалаштириш тавсия этилмайди. Чунки у бир ерда 20-25 йил давомида ҳосил бериши мумкин.

Доривор лаванда ўсимлиги экиладиган ерларни кузда Га-ҳисобида 15-20 т органик ўғит ва 30-40 кг минерал ўғит (суперфосфат)солиниб, ерни 25-28 см чуқурликда ҳайдаб қўйилади.

Ўсимликни уруғидан кўпайтириш энг самарали усул ҳисобланади. Унинг энг оптималъ экиш вақти ноябрь ойининг биринчи декадаси ҳисобланади. Уруғлар чуқурроқ (2-3 см) экилади. Агарда уруғларни баҳор ойида экиш зарурияти туғилса, у ҳолда уларни ариқ сувларида ивитиб эккан маъқул.

1. Экишдан олдин ерлар бегона ўтлар қолдиқларидан тозаланади, бороналанади ва мола билан текисланади. Ҳаво ҳарорати 10-15° га етганда 70 см ли эгат олинади ва уруғлари экилади. Эрта баҳор экилган уруғлар униб чиққунга қадар тупроқ таркиби нам ҳолатда (70%) сақланади. Га ҳисобида 4-6 кг гача уруғ сарфланади.

Уруғлар 7-10 кунда униб чиқади. Чин барглар 10-15 кундан сўнг намоён бўлади. Уларнинг сони 2-3 тага етганда (тахминан 15-20 кундан сўнг) ўсимлик ораларини культивация ёрдамида юмшатилади ва бегона ўтлардан тозаланади. Баҳор ойларидаги ёгингарчилик натижасида экилган майдонларда қатқалоқлар пайдо бўлиши билан ўсимлик оралари юмшатилади ва шу билан бирга ягана қилиниб, ҳар бир тупда 25-30 см узунликда 2-3 тадан ўсимлик қолдирилади. Баъзан қулай тупроқ шароитларида кузда экилган ўсимликлар (1- ва 2- йилларида) июнь ойининг охири ва июль ойларининг бошларида гуллаши мумкин. Ўсимликлар асосан 3-йилдан қийғос гуллайди. Шоналаш фазасигача ўсимлик икки марта суғорилади ва сувдан кейин ўсимлик оралари культивация билан 8-10 см чуқурликкача юмшатилади. Ўсимликлар июль ойининг бошларида гуллайди. Озиқлантириш шоналаш фазасидан бошланиб, суғоришдан аввал гектарига 50 кг азотли, 30 кг калийли ўғитлар солинади. Ўсимликларни суюлтирилган гўнг шарбати билан озиқлантириш яхши натижа беради. Лаванда экилган майдонлар ҳар 2-3 суғоришдан сўнг ўтоқ қилиниши лозим. Иккинчи озиқлантириш гуллаш фазасида (Га - ҳисобида 40-50 кг азот ва 20 кг фосфор ўғит) амалга оширилади. Унинг битта тўпгулида 16-25тагача гул бўлади. Унинг гуллари эрталаб очилади ҳамда асалари ва капалаклар (энтомофилъ) билан чангланади. Вегетация давомида доривор лавандани ҳаво ҳарорати ва тупроқ намлигини ҳисобга олган ҳолда 8-12 марта суғорилади. Ўсимликнинг хомашёси бошоқли тўпгул ҳисобланади. Уларнинг қийғос гуллаш фазасида (гулбандларининг узунлиги 30 см бўлганда) хом ашёси йиғилади. Хом ашё керакли ўлчамларда майдаланади ва стелажларга ёйиб қуригилади. Қуритилган хом ашёлар

махсус қопларга солинади ва сақланади.

Тавсиялар. Ўзбекистоннинг тоғ олди адирликлари текисликларида, суғориш имконияти яхши бўлган унумдор ерларда ўстириш ва етиштириш мумкин.

■ I Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуназаров Э.Э. Интродукция и биоэкологические особенности *Valeriana officinalis* L. в условиях Ташкентского оазиса. Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН РУз. 2010.
2. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. – Ташкент: Медицина, 1990. – с. 444.
3. Ахмедов Э.Т. *Mandragora turcomaica* Mizg. Нинг Тошкент воҳаси шароитида интродукцияси.: Дис. Автореф..... биол. фан. ном. – Тошкент: Ўз РФА 2002. – б. 138.
4. Ашурметов О. А., Тўхтаев Б. Е. Доривор ўсимликлар интродукциясининг тарихи, муаммолари ва истиқболлари // Ўсимликлар интродукцияси: муаммолари ва истиқболлари: Республика илмий - конференция материаллари. . – Хива: ХМА, 2003. – б. 12-15.
5. Бадалов М. М. Некоторые результаты вегетативного размножения солодки голой на засоленных землях Голостепи // Сб. науч. трудов Института ботаники АН УзССР – Ташкент, Фан, 1970. – с. 131-138.
6. Бадалов М. М. Развития солодки при разных сроках посадки // Сб. науч. трудов Института ботаники АН УзССР – Ташкент, Фан, 1973а.– с. 132-137.
7. Белолипов И.В. Изучения биологии видов рода *Сумах* – *Rhus* L. интродуцированных ботаническом садом АН

- Уз ССР и условиях Ташкентского оазиса. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН УзССР. 1966.
8. Богдасарова М.Х. Биология цветения и цитозмбриология некоторых видов рода *Ferula* L. Узбекистана. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН РУз. 1990.
 9. Бутков А. Я. Лекарственные растения // Сырьевые ресурсы Узбекистана для местной промышленности: Сб. науч. тр. – Ташкент, 1942. ИБ АН УзССР, Т.2.– вып. 1. –с. 70-73.
 10. Гомилевский В. И. Лекарственные растения, пригодные для культуры на Каспийском побережье // Сельский хозяин. – М.: 1915. –№ 45. – С. 1727-1728.
 11. Дылевский А.А. К культуре лекарственных растений // Туркестанское сельское хозяйство. – М.: 1916. –№ 3. – с. 129-139.
 12. Ёрматова Д. Зайтун етиштириш. Тошкент, “Фан ва технологиялар Марказининг босмахонаси”. 2010 й. – б. 47.
 13. Закиров П. К., Мясникова Л. Лекарственные растения тугаев Узбекистана и перспективы их использования // Сб. науч. трудов Института ботаники АН УзССР. – Ташкент, Фан, 1979. – с. 3-24.
 14. Землинский С. Е. Лекарственные растения СССР. – М.: МЕДГИЗ, 1958. – с. 608.
 15. Исмагилова Л.Н. Морфологические особенности интродуцированных видов рода *Ephedra* L. В онтогенезе и перспективы введения её культуру. Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН УзССР. 1980. – с. 231.

16. Кудряшов С. Н. Эфирно – масличные растения и их культура в Средней Азии. – Ташкент: Изд. Комитета науки Уз ССР, 1937. – с. 334.
17. Мавланов Х. Янтарники Узбекистана и пути их оптимизации. Автореф. дис. ... док. биол. наук. – Ташкент: АН УзССР. 1997. – с. 282.
18. Мальцев И.И. Лекарственные растения бассейна р. Тупаланг (Сурхандарьинской обл. Уз ССР). Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН УзССР. 1989.
19. Мамикова Р. У. Интродукция лекарственных растений в предгорной зоне юга Казахстана.: Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН РУз. 2005. – с. 23.
20. Мурдахоев Ю. М., Ташматова Н. А. Интродукция по возделыванию лекарственных растений семейства Губоцветных (лаванда лекарственная, иссоп лекарственный, ортосифон тычиночный, мята сортовая, шалфей лекарственный) в поливных условиях Узбекистана // Информационное сообщение. – Ташкент, Фан, 1983 а. –№ 310. – с. 16.
21. Мурдахоев Ю. М. Лекарственное растениеводство – новая отрасль сельского хозяйства // Сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент, 1983. –№ 9. – с. 41-42.
22. Мурдахоев Ю. М. Развитие лекарственного растениеводства в Узбекистане // Первая республиканская конференция по медицинской ботаники: Тез. докл. –Киев, 1984. – с. 55-56.
23. Мурдахоев Ю.М. Ортосифон тычиночный // Информационный лист. Наука производству. – Ташкент, Фан, 1988. – с. 2.

24. Мурдахаев Ю. М. Эрва шерстистая – пол-пола // Информационный лист. Наука производству. –Ташкент, Фан, 1989. – с. 2.
25. Мурдахаев Ю. М. Ўзбекистонда ватан топган доривор ўсимликлар. – Тошкент: Фан, 1990. – б. 76.
26. Набиев М.М. Ботаника атлас-луғати (Ўзбекистон ўсимликлари илмий ва маҳаллий номларининг иллюстрацион луғати). Тошкент, Ўзбекистон ССР. “Фан” нашриёти. 1969 й. – б. 254.
27. Намозова З.Б. Самарқанд вилоятининг интродукция қилинаётган *Cynara scolymus* L. нинг биоэкологик хусусиятлари.: Дис... биол. фан. ном. – Тошкент: Ўз РФА 2008. – б. 120.
- Рекомендации по агротехнике возделывания лекарственных растений (подорожника большого, фенхеля обыкновенного, пустырника пятилопастного, сафоры японской, диоскореи дельтовидной и диоскореи ниппонской) в поливных условиях Узбекистана / Мурдахаев Ю. М., Гришевич Е. И., Азизова М. К., Сафаров Т., – Ташкент: Ташкентское областное правление НТО по сельскому хозяйству, 1984. – с. 28.
28. Самир Сайед Эль-Ганайни. Биология почечного чая (*Orthosiphon stamineus* Benth.) в условиях Ташкента. Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: ИБ АН РУз. 1995. – с. 22.
29. Соколов С. Ф., Замотатаев И. П. Справочник по лекарственным растениям (фитотерапия). – М.: Недра, 1987. 2 изд. – с. 512.

30. Справочник по лекарственным растениям / Задорож-
ный А.М. Кошкин А.Г., Соколов С.Я. Шретер Д.З. – М.: Лес-
ная промышленность, 1988. – с. 415.
31. Ўзбекистон ҳудудини кўкаламзорлаштиришда фойда-
ланиладиган асосий манзарали дарахтлар ва буталар.
Т., “Фан ва технология”, 2008. – б. 156.
32. Хожиматов К.Х., Хожиматов О.К., Собиров У.А. Сборник
правил пользования объектами лекарственных, пи-
щевых и технических растений. Ташкент, Изд-во «Янги
аср авлоди». 2009 г. - с. 172.
33. Холматов Х. Х. Дикорастущие лекарственные растения
Узбекистана. – Ташкент: Медицина, 1984. – с. 277.
34. Холматов Х. Х. Ахмедов Ў. А. Фармакогнозия. – Таш-
кент: Ибн Сино, 1995. – с. 351.
35. Худжаниязова С. Морфологическая характеристика и
биология цветения рудбекий и эхинаций в условиях
Ташкента. Дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент: АН УзССР.
1964.
36. Қўзиев А. Ж. Силлиқ ширинмия - *Glycyrrhiza glabra* L.
уруғидан кўчат етиштириш ва ўстиришнинг биоэколо-
гик асослари.: Биология фанлари номзоди... дисс.ав-
тореф. – Тошкент: АН РЎз. 2000. – б. 23.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**42.143
Д 73**

Доривор ўсимликларни ўстириш ва етиштириш [Матн] :
илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-Тошкент: "ТАСВИР"
нашриёт уйи, 2021. - 112 б.

ISBN 978-9943-7169-7-1

УЎК 633.88

КБК 42.143

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСТИРИШ ВА ЕТИШТИРИШ

41-китоб

***Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021***

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳиҳ:

М. Тожимаматова

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидаҳмадов

Дизайнер:

С. Дониёров

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.